Projektpräsentation

Coasterbot

WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

Eine Hochschule der Klett Gruppe



KI generiertes Bild

Agenda



WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

01 Hinführung
02 Projektziel
03 Team & Rollen
04 Zeit, Kosten und Ressourcen
05 Arbeitsteilung
06 Lösungsfindung: Mechanik
07 Lösungsfindung: Algorithmik
08 Lösungsfindung: Elektronik
09 Projektergebnisse
10 Ausblick



WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

Hinführung

Kundenvision



wbh
WILHELM BÜCHNER
HOCHSCHULE

Fiktiver Zahlungsdienstleister der Gastronomie

Pay With Fun
KI generiertes Bild

Quellen: [Deu26], [26b]

Autor: Dennis Borutta



Kundenvision

Belastung beim Personal

Sieht bei Kunden

Fiktiver Zahlungsdienstleister der Gastronomie

Pay With Fun

KI generiertes Bild

Quellen: [Deu26], [26b]

Autor: Dennis Borutta



wbh
WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

Kundenvision

Belastung beim Personal

Brauchen Attraktivitätsmerkmale

Sieht bei Kunden

Fiktiver Zahlungsdienstleister der Gastronomie

Pay With Fun

KI generiertes Bild



wbh
WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

Kundenvision

Belastung beim Personal

Brauchen Attraktivitätsmerkmale

Online Präsenz beeinflusst Umsatz

Sieht bei Kunden

Fiktiver Zahlungsdienstleister der Gastronomie

Pay With Fun

KI generiertes Bild

Quellen: [Deu26], [26b]

Autor: Dennis Borutta



WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

Kundenvision

Belastung beim Personal

Brauchen Attraktivitätsmerkmale

Online Präsenz beeinflusst Umsatz

Sieht bei Kunden

Fiktiver Zahlungsdienstleister der Gastronomie

Pay With Fun

KI generiertes Bild

Vision

Ein Produkt, dass

Einen Service bietet

Aufsehen erregt

Quellen: [Deu26], [26b]

Autor: Dennis Borutta



WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

Kundenvision

Belastung beim Personal

Brauchen Attraktivitätsmerkmale

Online Präsenz beeinflusst Umsatz

Sieht bei Kunden

Fiktiver Zahlungsdienstleister der Gastronomie

Pay With Fun

KI generiertes Bild

Vision

Ein Produkt, dass

Einen Service bietet

Aufsehen erregt



KI generiertes Bild

- Navigiert auf einem Tisch
- Spendet Untersetzer
- Sammelt Untersetzer
- Reinigt den Tisch
- Bietet Zahloption/Enterntainment

Quellen: [Deu26], [26b]

Autor: Dennis Borutta



WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

Projektziel



WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

Projektziel

Entwicklung eines Prototyps

als Maturity Level 1

- Automatisiertes Verteilen und Einsammeln von Getränkeuntersetzern
- Evaluierung: Systemarchitektur, Hardware- & Software-Komponenten, Tests
- Mechanik und Elektronik so ausgearbeitet, dass eine Fertigung möglich ist



WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

Team & Rollen



WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

Teamvorstellung



Dennis **Borutta**

-Projektleiter-

Mechanik



Stefan **Etringer**

-Projektadministrator-

Algorithmik



Gereon **Such**

Elektronik

Autor: Gereon Such



wbh
WILHELM BÜCHNER
HOCHSCHULE

Teamvorstellung



Dennis **Borutta**

-Projektleiter-

Mechanik



Stefan **Etringer**

-Projektadministrator-

Algorithmik



Gereon **Such**

Elektronik

Autor: Gereon Such



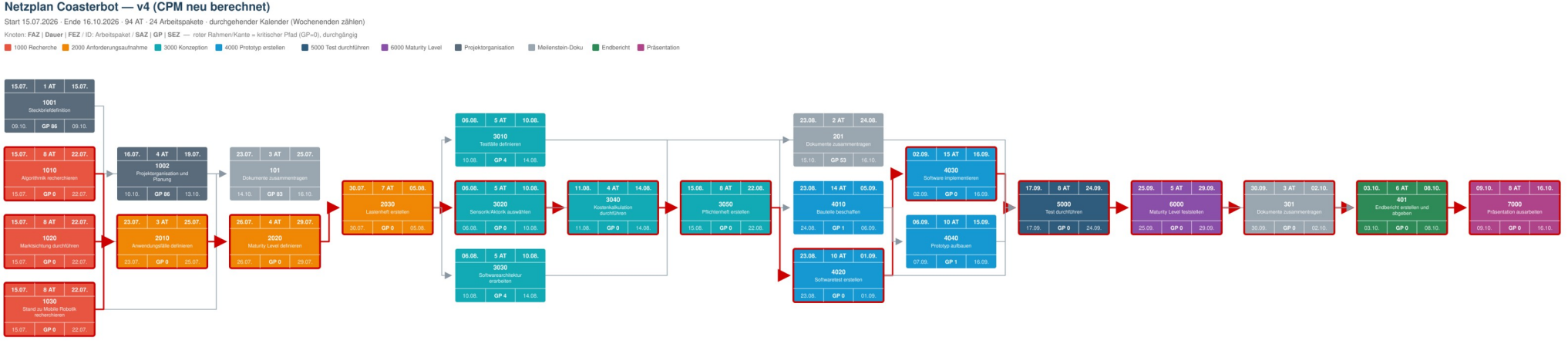
WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

Zeit, Kosten und Ressourcen



WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

Zeitplan



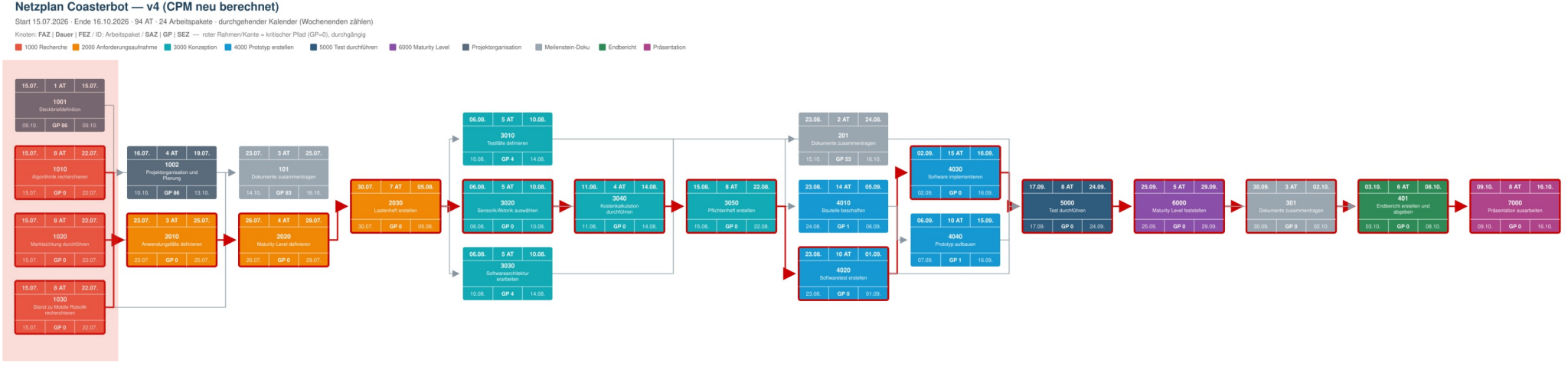
Quellen: MO Dokument Coasterbot

Autor: Gereon Such



WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

Zeitplan



Recherche

8 Arbeitstage

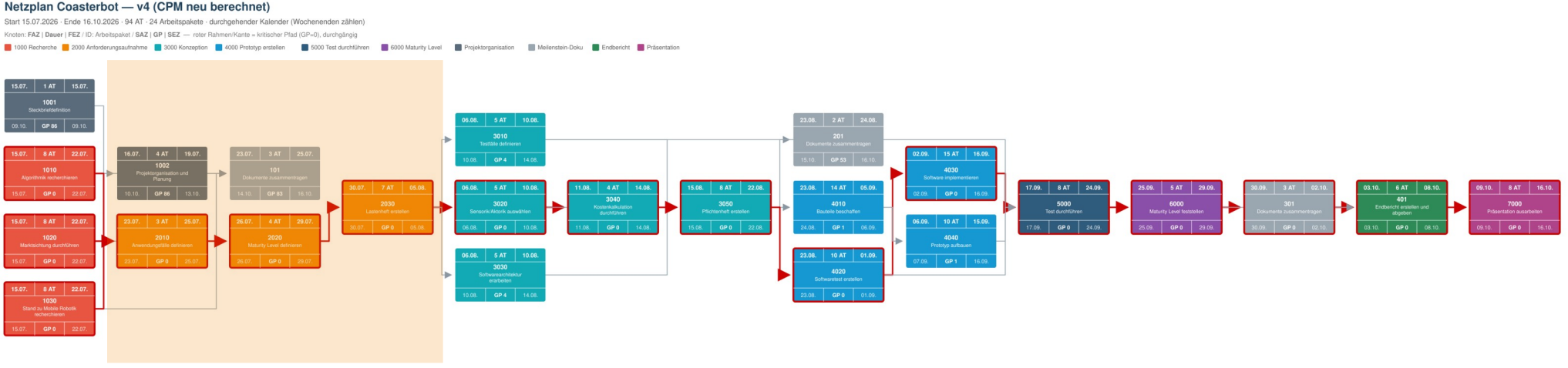
Quellen: MO Dokument Coasterbot

Autor: Gereon Such



WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

Zeitplan



Anforderungsaufnahme

14 Arbeitstage

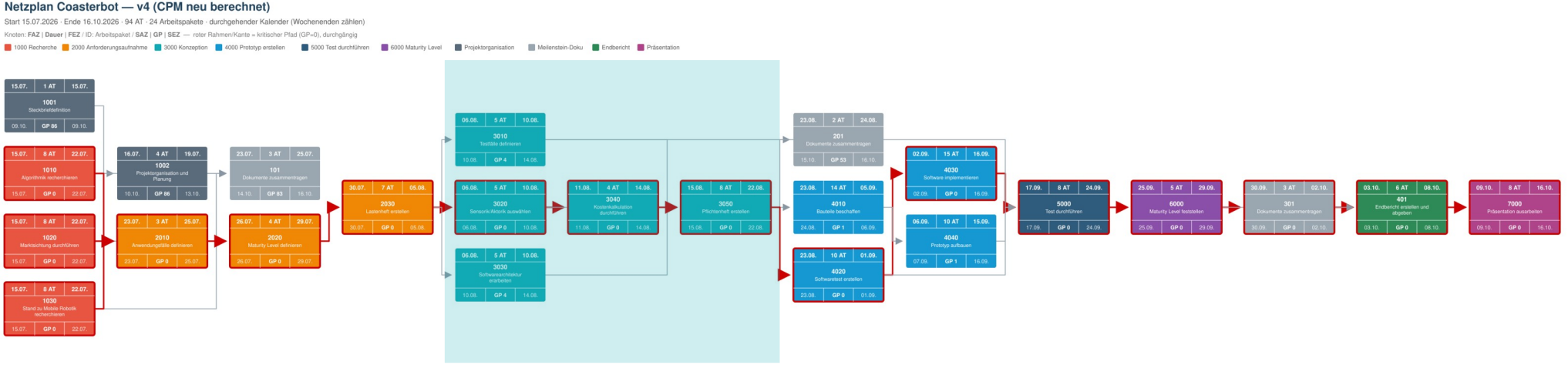
Quellen: MO Dokument Coasterbot

Autor: Gereon Such



wbh
WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

Zeitplan



Konzeption

17 Arbeitstage

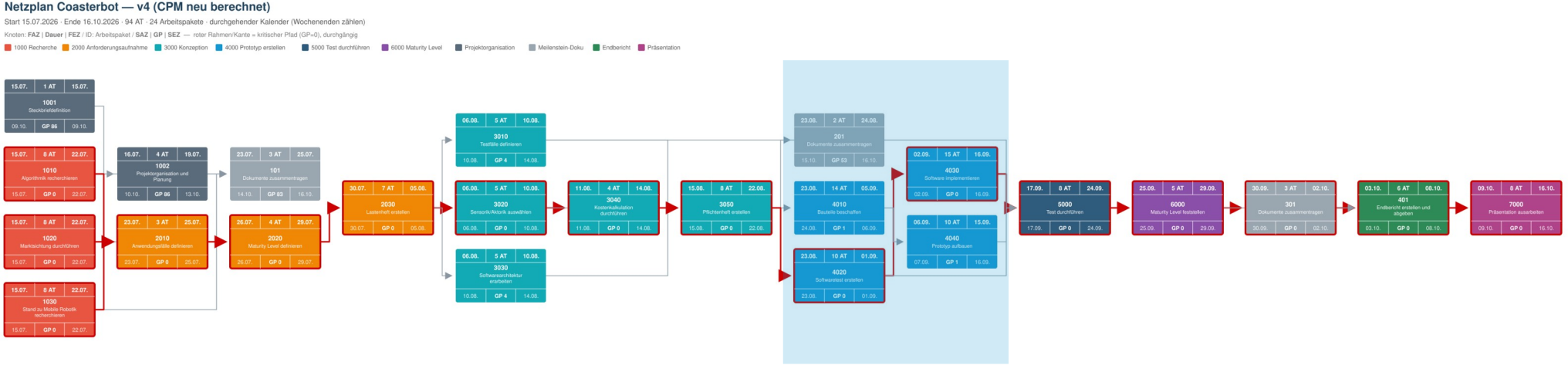
Quellen: MO Dokument Coasterbot

Autor: Gereon Such



WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

Zeitplan



Prototyp

25 Arbeitstage

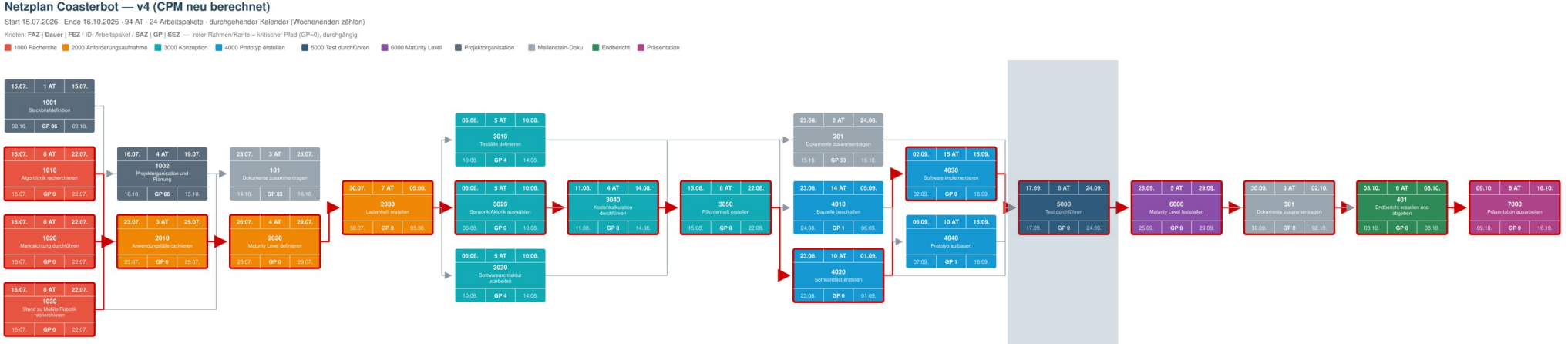
Quellen: MO Dokument Coasterbot

Autor: Gereon Such



WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

Zeitplan



Test

8 Arbeitstage

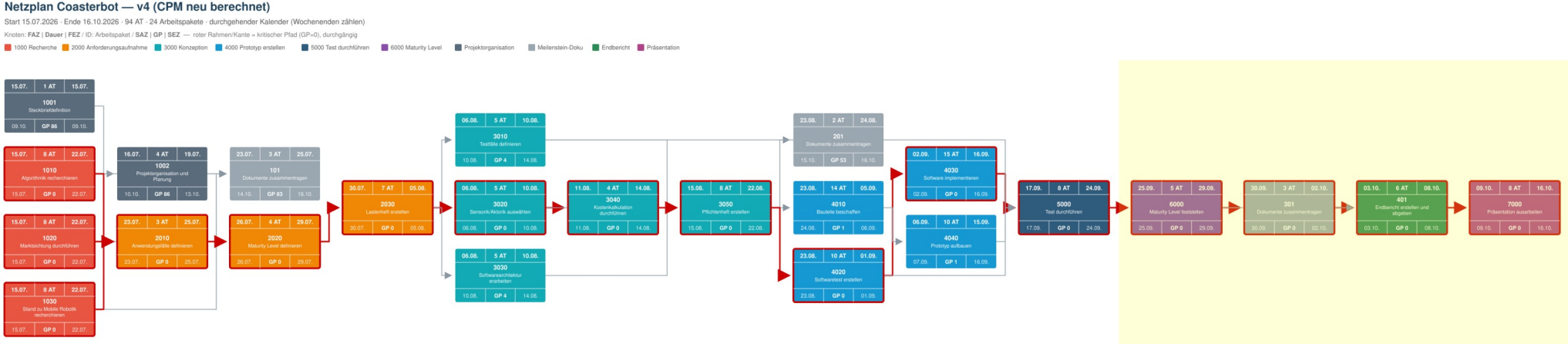
Quellen: MO Dokument Coasterbot

Autor: Gereon Such



WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

Zeitplan



Projektabschluss

22 Arbeitstage

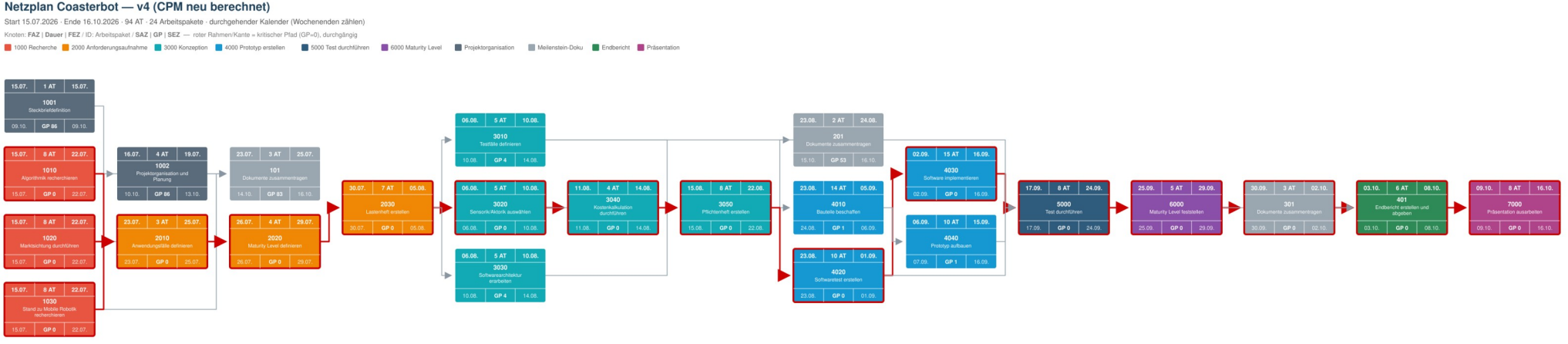
Quellen: MO Dokument Coasterbot

Autor: Gereon Such



wbh
WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

Zeitplan



∑ 94 Arbeitstage

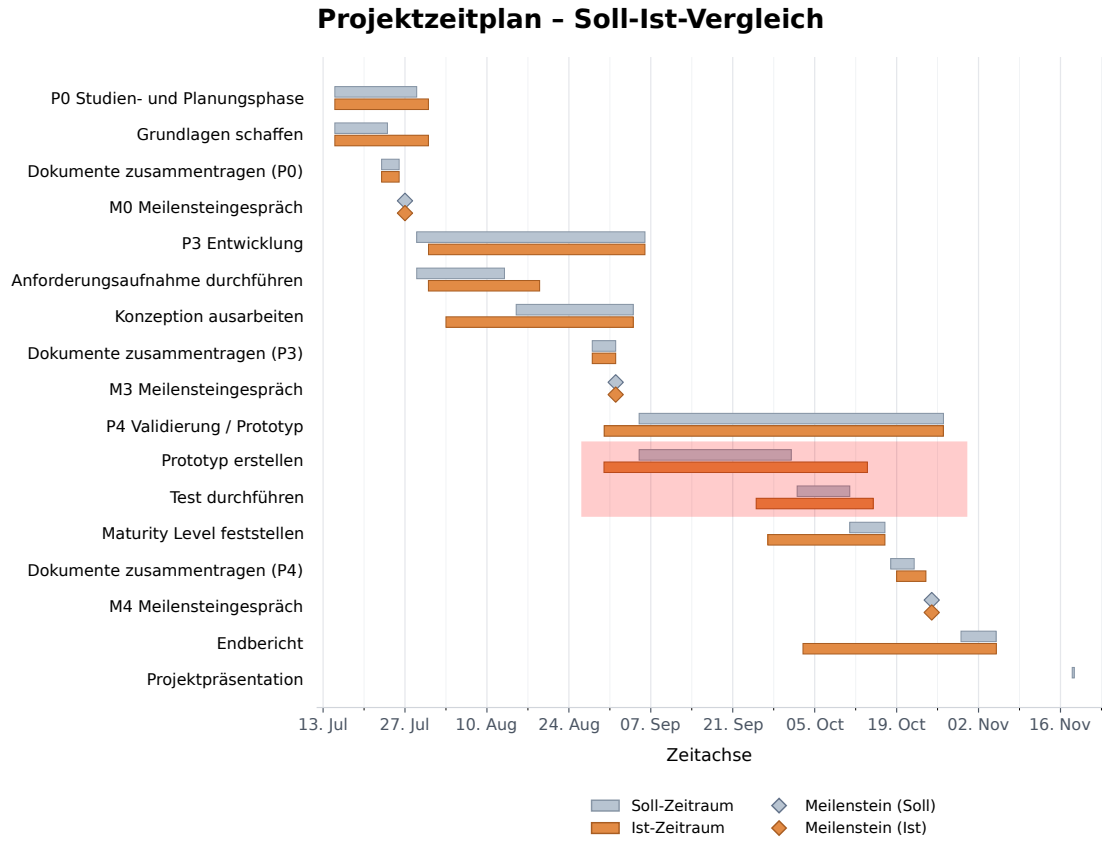
Quellen: MO Dokument Coasterbot

Autor: Gereon Such



WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

Zeitplan



Quellen: M5 Endbericht Coasterbot

Autor: Gereon Such



WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

Kostenplan

Phase	Aufwand [h]	Kosten	Anteil
Initialisierung und Recherche (10xx, 101)	82	7298 €	14 %
Anforderungen / Lastenheft (20xx)	44	3916 €	8 %
Konzept und Pflichtenheft (30xx, 201)	106	9434 €	18 %
Realisierung (40xx)	220	19580 €	38 %
Test und Abschluss (5000–7000, 301, 401)	128	11392 €	22 %
Gesamt	**580**	**51620 €**	100 %

Position	Betrag
Bereits beschafft (Sensoren, TT-Motoren, TB6612-Treiber, Servos lt. Empfehlung)	40 €
3D-Druck Chassis/Plattform (Filament inkl. Iteration/Ausschuss)	15 €
Ergänzung ML-1-Vollständigkeit (Encoder/IMU, zusätzl. Ultraschall, Microswitches, Status-LED/Buzzer, Not-Aus)	90 €
Energieversorgung (Akkupack/Batteriehalter, Hauptschalter)	15 €
Verbrauchsmaterial/Kleinteile (Kabel, Stecker, Lötzinn, Schrauben, Standoffs, Kabelbinder, Breadboard/Lochraster)	20 €
Zwischensumme	**180 €**
Risikopuffer 15 %	27 €
Materialosten gesamt	≈ 207 €

∑ 52827 €

Quellen: M0 Kostenplan Coasterbot

Autor: Gereon Such



WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

Kostenplan

Komponente	Packungspreis	Packung [Stk.]	verbaut [Stk.]	Anteil
Raspberry Pi Pico 2	13,69€	1	1	13,69€
TT-Motor mit Rad	12,99€	4	4	12,99€
Radencoder LM393	7,79€	5	2	3,12€
Motortreiber TB6612FNG	7,06€	2	2	7,06€
Micro-Servo	17,13€	10	2	3,43€
Li-Ion-Akku 18650	12,99€	4	1	3,25€
Inertialsensor MPU-6050	8,99€	3	1	3,00€
Verbinder	8,49€	120	30	2,12€
Ultraschallsensor HC-SR04	11,99€	8	1	1,50€
IR-Sensor Tischkante	9,59€	10	4	3,84€
RGB-LED	3,89€	5	1	0,78€
DC/DC-Wandler	5,96€	10	1	0,60€
Taster	4,99€	10	1	0,50€
Pfostenleiste	6,99€	50	2	0,28€
Motor-Kondensatoren 100 nF	9,99€	300	4	0,13€
Hauptschalter	9,59€	80	1	0,12€
Elkos	6,99€	145	2	0,10€
Summe Elektronik	**159,11€**			**56,49€**

Zuzüglich Filament ~15 € → 71.49 € pro Prototyp

Statt angenommener 207 €

Quellen: M5 Endbericht Coasterbot

Autor: Gereon Such



WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

Arbeitsteilung



wbh
WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

Gewerke

Mechanik

- Chassis als 3D Druck
- Ausschiebemechanismus der Untersetzer
- Nachrüstung eines Encoder-Halters

Elektronik und Hardwareabstraktion

- Komponentenauswahl Aktorik und Sensorik
- Lochrasterplatine
- Hardwareabstraktionsschicht
- Implementierung
- Nachrüsten des Radencoders

Navigationsalgorithmik und Simulation

- Prototyping des Nav-Stacks
- Lokalisierung über Komplementärfilter
- Verifikation in Simulation



WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

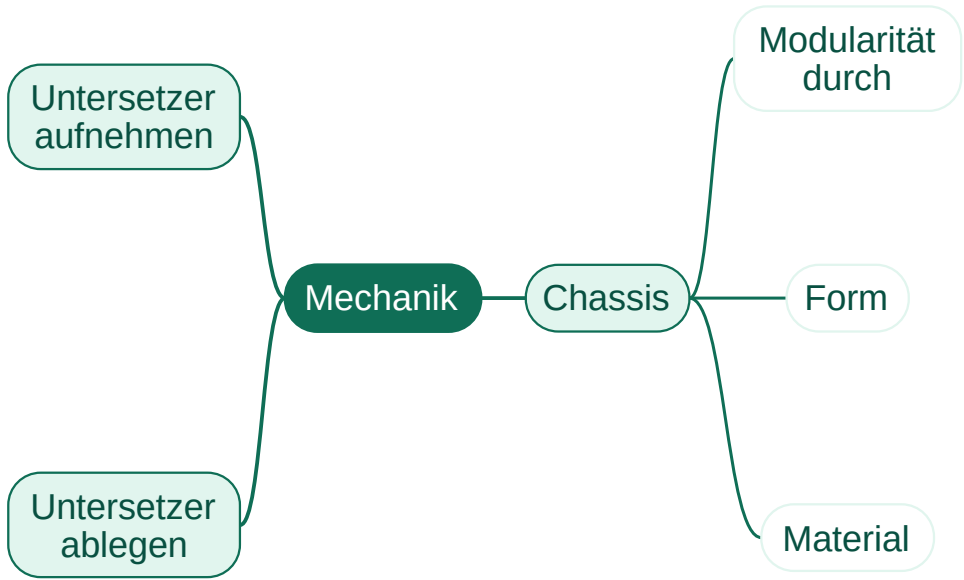
Lösungsfindung: Mechanik



WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

Explorative Methode

Aufsetzen einer Mind-Map mit gestellten Anforderungen



Autor: Dennis Borutta



WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

Explorative Methode

Listen von Lösungsoptionen

- Mechanik
  - Untersetzer aufnehmen
    - Roboter mit Sauger
    - Roboter mit Greifer
    - Manuelle Einlage
    - Magnetischer Heber mit magnetischen Untersetzer
  - Untersetzer ablegen
    - Untersetzer ausschieben
    - Roboter mit Sauger
    - Roboter mit Greifer
  - Chassis
    - Modularität durch
      - Austauschbare Seitenwände zur Komponentenbefestigung
      - Zusätzliche Zwischenebenen zur Komponentenbefestigung
    - Form
      - Quaderförmig
      - Zylindrisch
    - Material
      - Harz
      - Metall
      - Kunststoff
      - Holz

Quellen: [LP17]

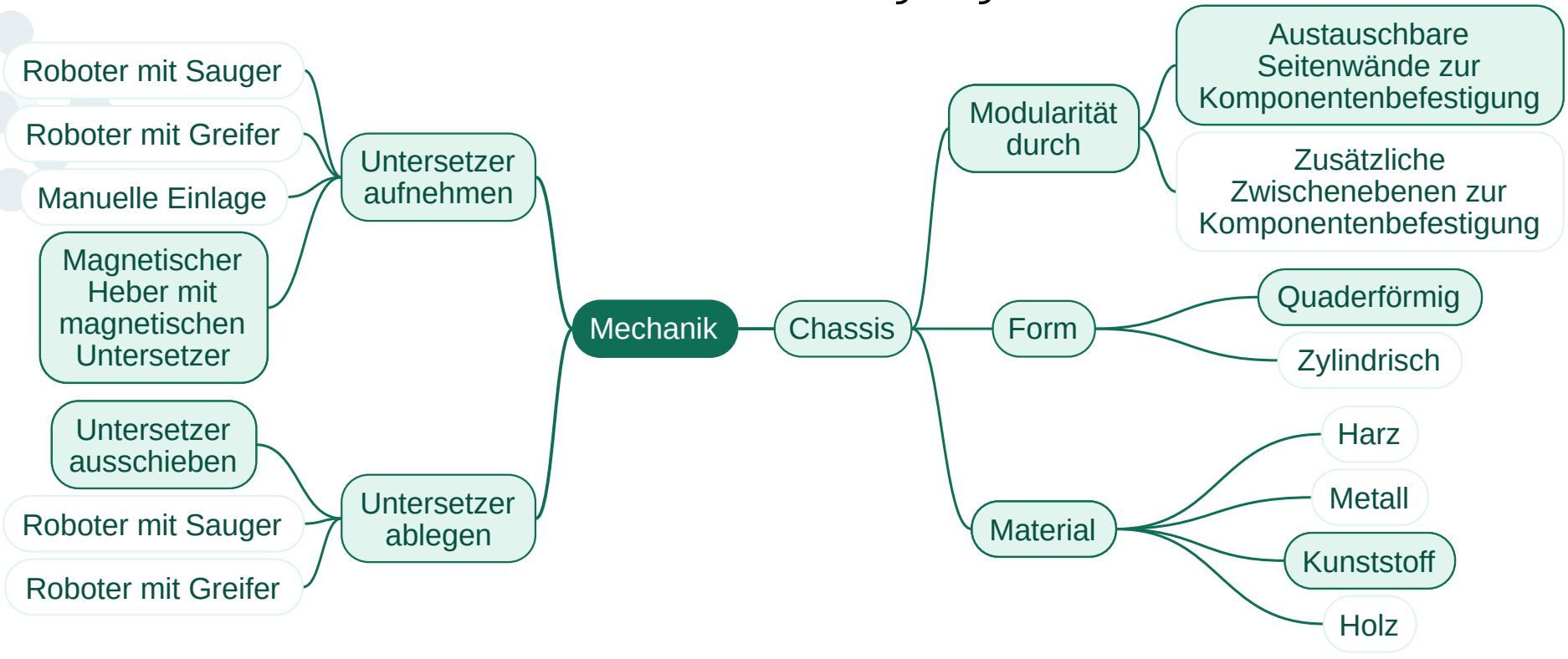
Autor: Dennis Borutta



WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

Explorative Methode

Auswahl der am besten geeigneten



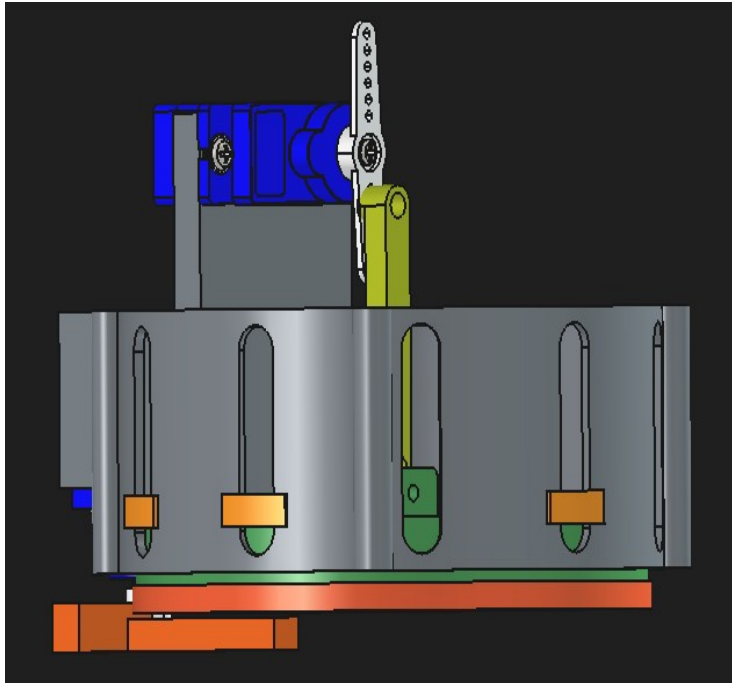
Quellen: [LP17]

Autor: Dennis Borutta



WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

Coaster Mechanismus



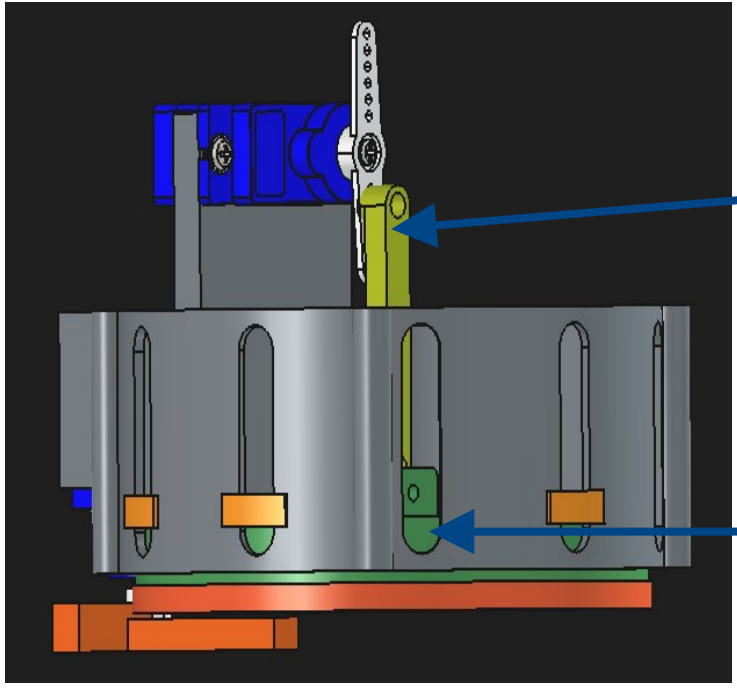
Quellen: [LP17]

Autor: Dennis Borutta



WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

Coaster Mechanismus



Schubkurbeltrieb

Stempel mit eingelassenen Magneten

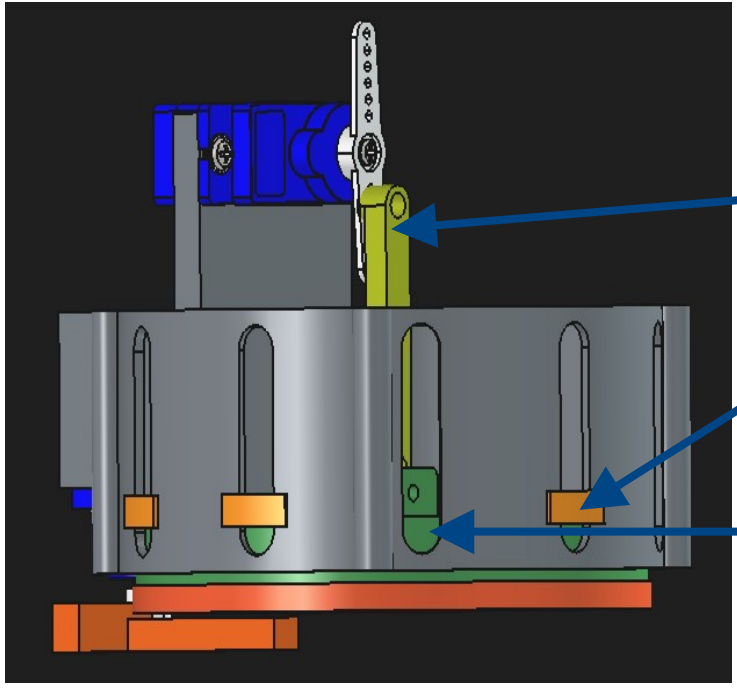
Quellen: [LP17]

Autor: Dennis Borutta



WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

Coaster Mechanismus



Schubkurbeltrieb

Führungsstücke

Stempel mit eingelassenen Magneten

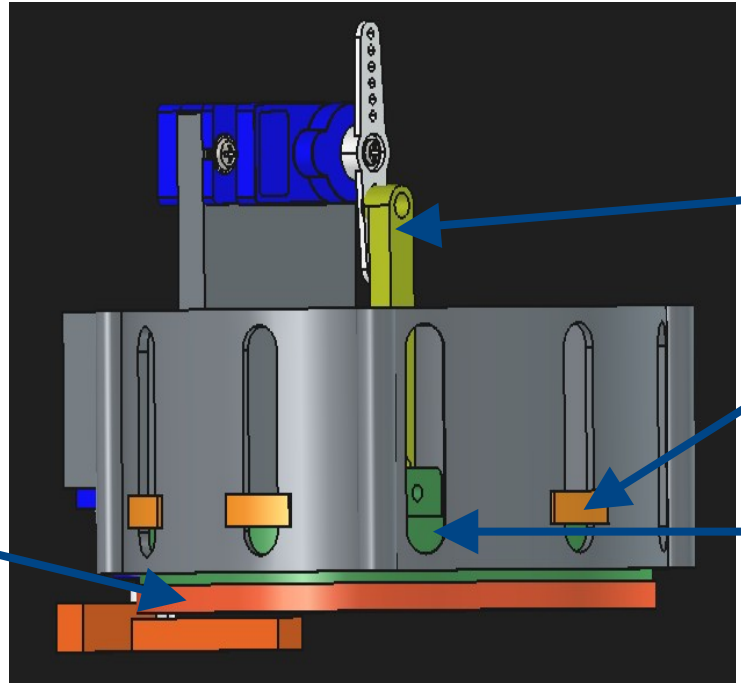
Quellen: [LP17]

Autor: Dennis Borutta



WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

Coaster Mechanismus



Schubkurbeltrieb

Führungsstücke

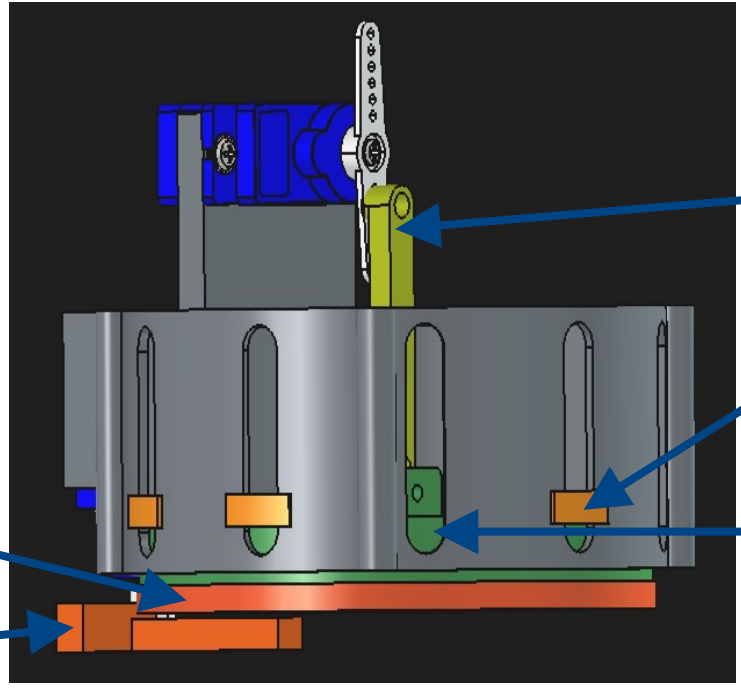
Stempel mit eingelassenen Magneten

Untersetzer mit eingelassenen Magneten



WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

Coaster Mechanismus



Schubkurbeltrieb

Führungsstücke

Stempel mit eingelassenen Magneten

Untersetzer mit eingelassenen Magneten

Auflage mit Ausschieber

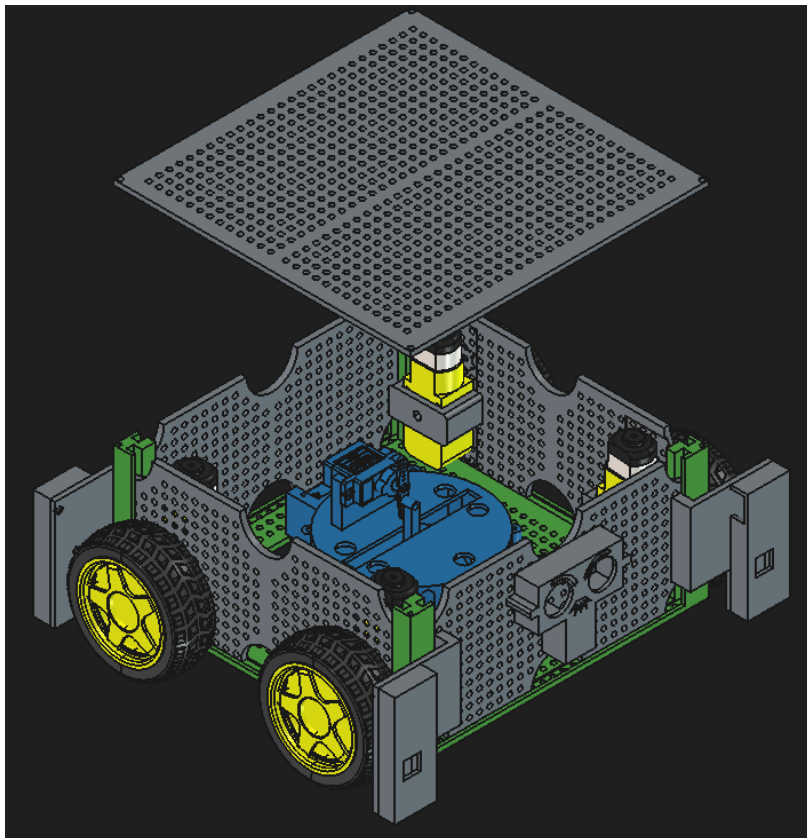
Quellen: [LP17]

Autor: Dennis Borutta



WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

Prototyp



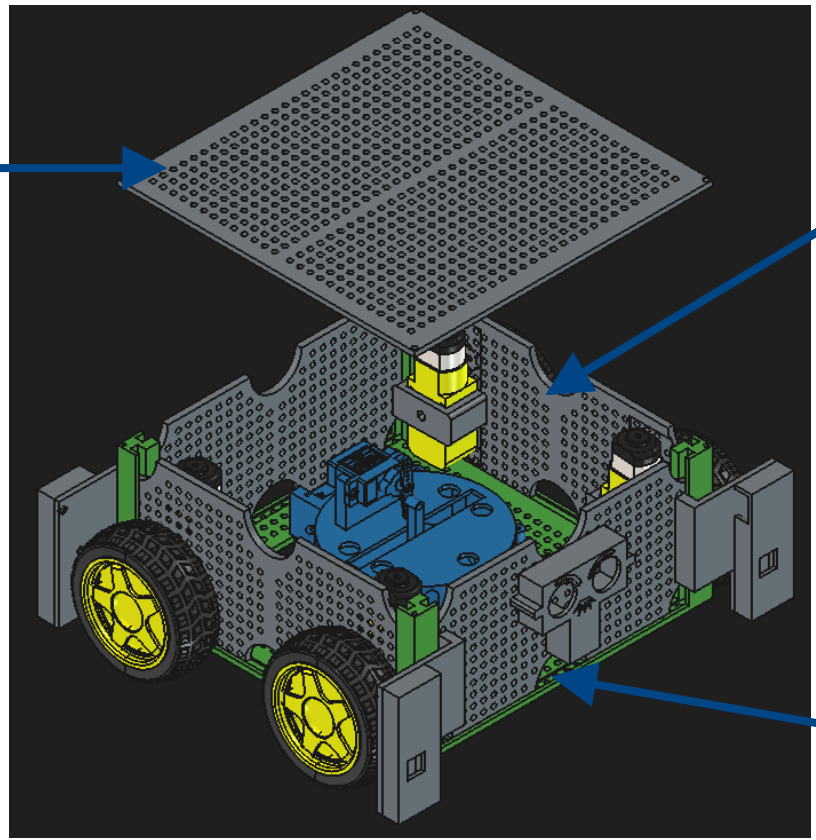
Maße:
233mm x 213mm x 94mm

Autor: Dennis Borutta



WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

Prototyp



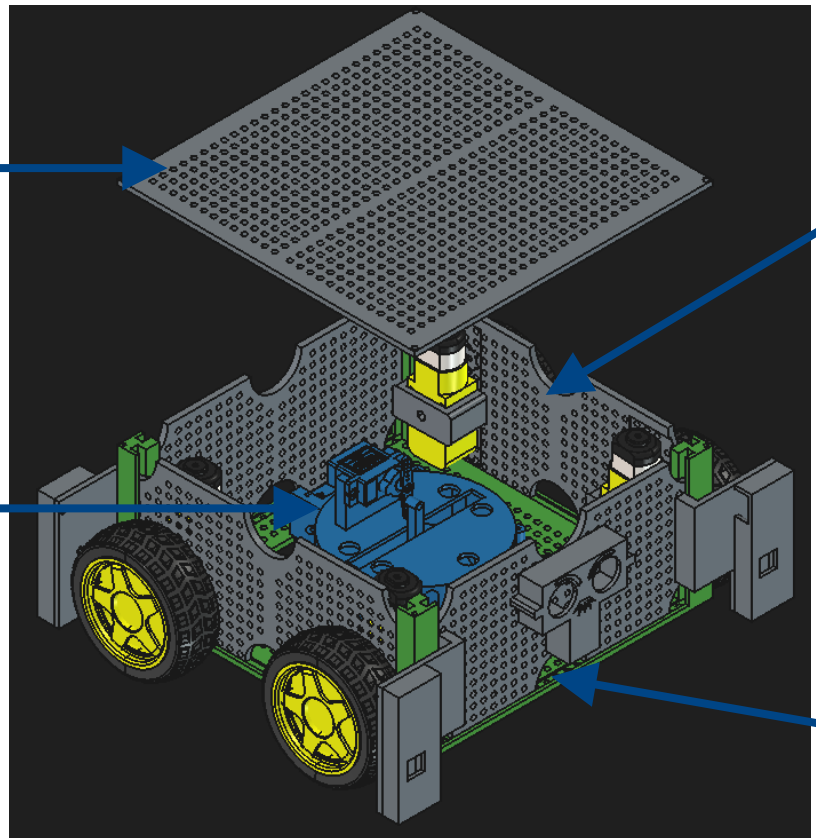
Maße:
233mm x 213mm x 94mm

Autor: Dennis Borutta



WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

Prototyp



Deckel

Austauschbare Wände

Coaster Mechanismus

Grundplatte

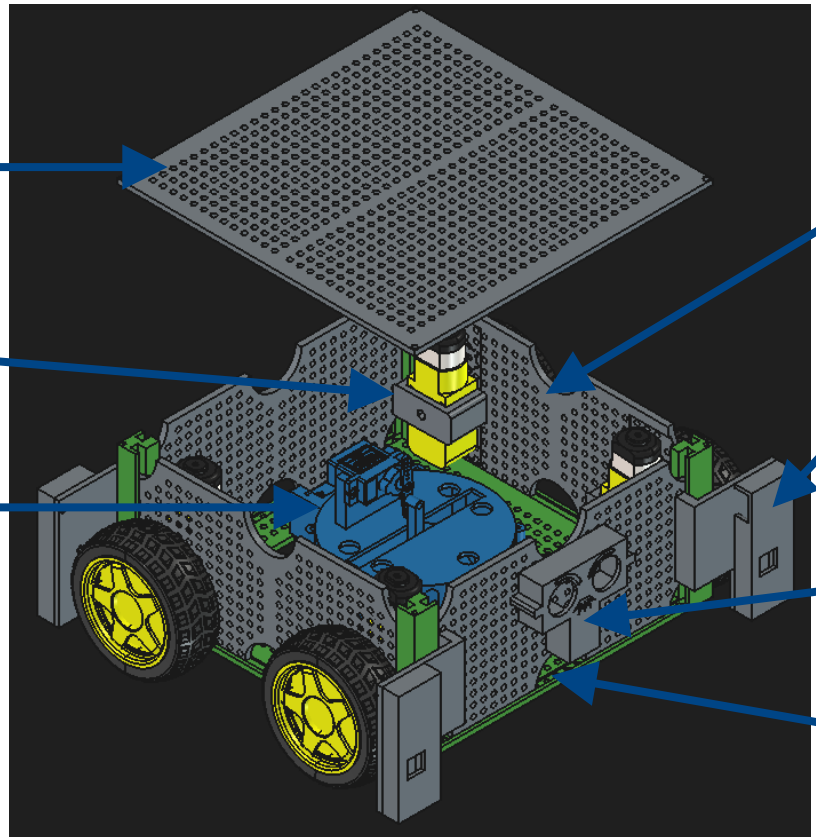
Maße:
233mm x 213mm x 94mm

Autor: Dennis Borutta



WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

Prototyp



Deckel

Motorhalter

Coaster Mechanismus

Maße:
233mm x 213mm x 94mm

Austauschbare Wände

Halter zur Kantenerkennung

Halter für Hinderniserkennung

Grundplatte

Autor: Dennis Borutta



WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

Lösungsfindung: Algorithmik



WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

Gewerke – Algorithmik

Lokalisierung

Manipulationsplanung

Globale Pfadplanung

Lokale Kollisionsvermeidung

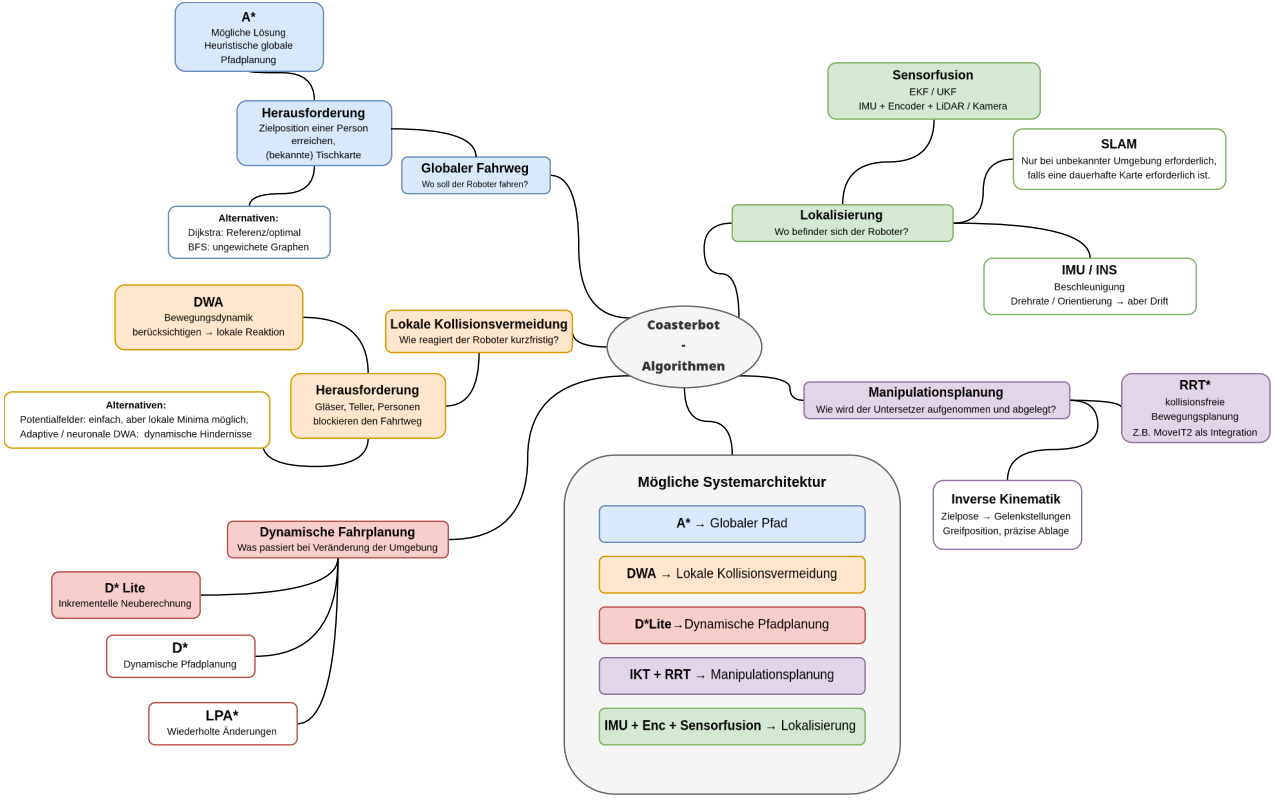
Dynamische Neuplanung

Autor: Stefan Etringer



WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

Gewerke – Algorithmik



Autor: Stefan Etringer



WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

Gewerke – Algorithmik

Globale Pfadplanung	A* *(A-Star)*	Heuristik lenkt die Suche zielgerichtet, optimales Gitter über Wegpunkte
Lokale Kollisionsvermeidung	Dynamic Window Approach	Bewegungsdynamik einbezogen, vermeidet lokale Minima der Potentialfeldmethode
Dynamische Neuplanung	D* Lite *(D-Star Lite)*	Inkrementelles Verfahren für nachträglich entdeckte Hindernisse
Lokalisierung	Radodometrie + Gyroskop als Komplementrärfilter	Ausreichend für die Tischfläche, Simultaneous Localization and Mapping *(SLAM)* nicht notwendig
Manipulationsplanung	Inverse Kinematik *(IK)*, *Rapidly-exploring Random Tree** *(RRT-Star)*	Bewegungsplanung: Gelenkstellung, Greifposition, präzise Ablage



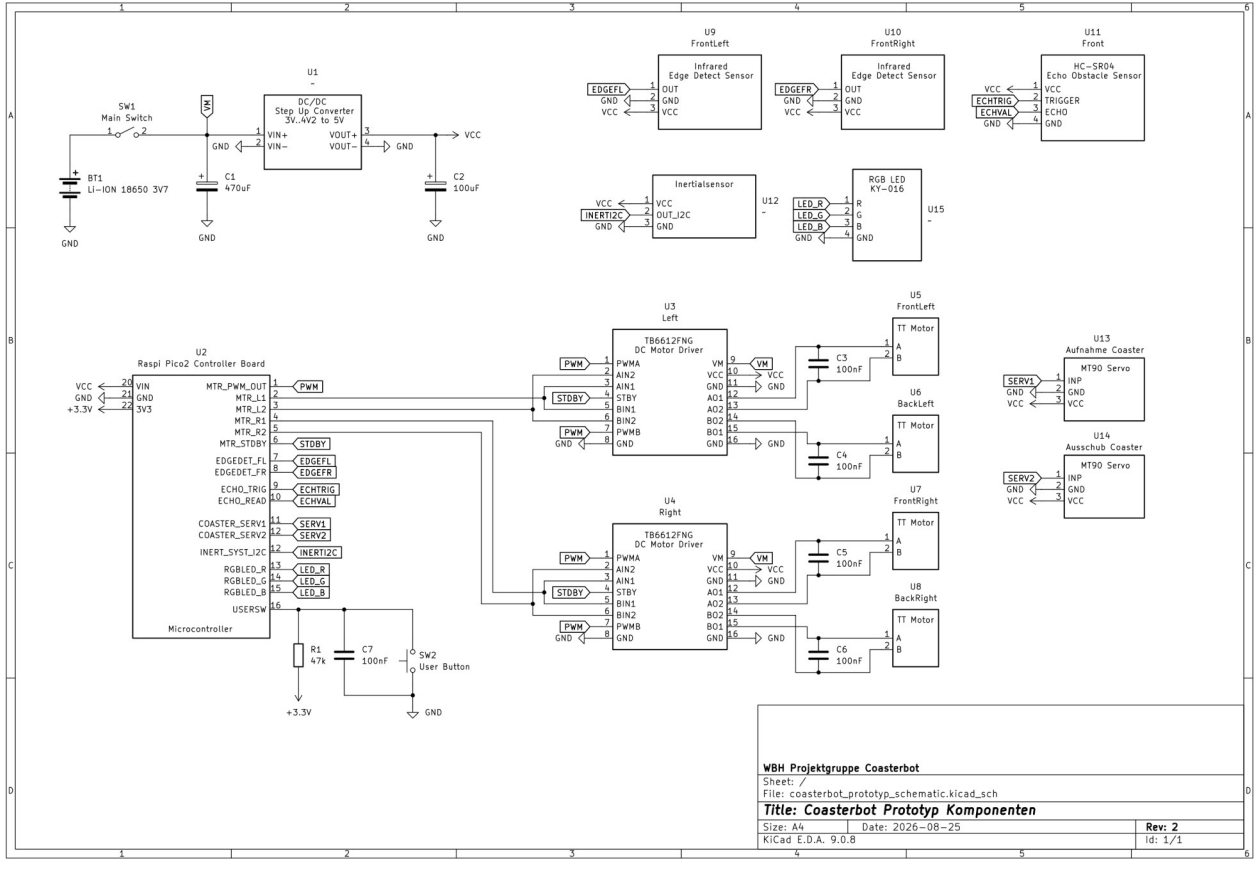
WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

Lösungsfindung: Elektronik



WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

Elektronik



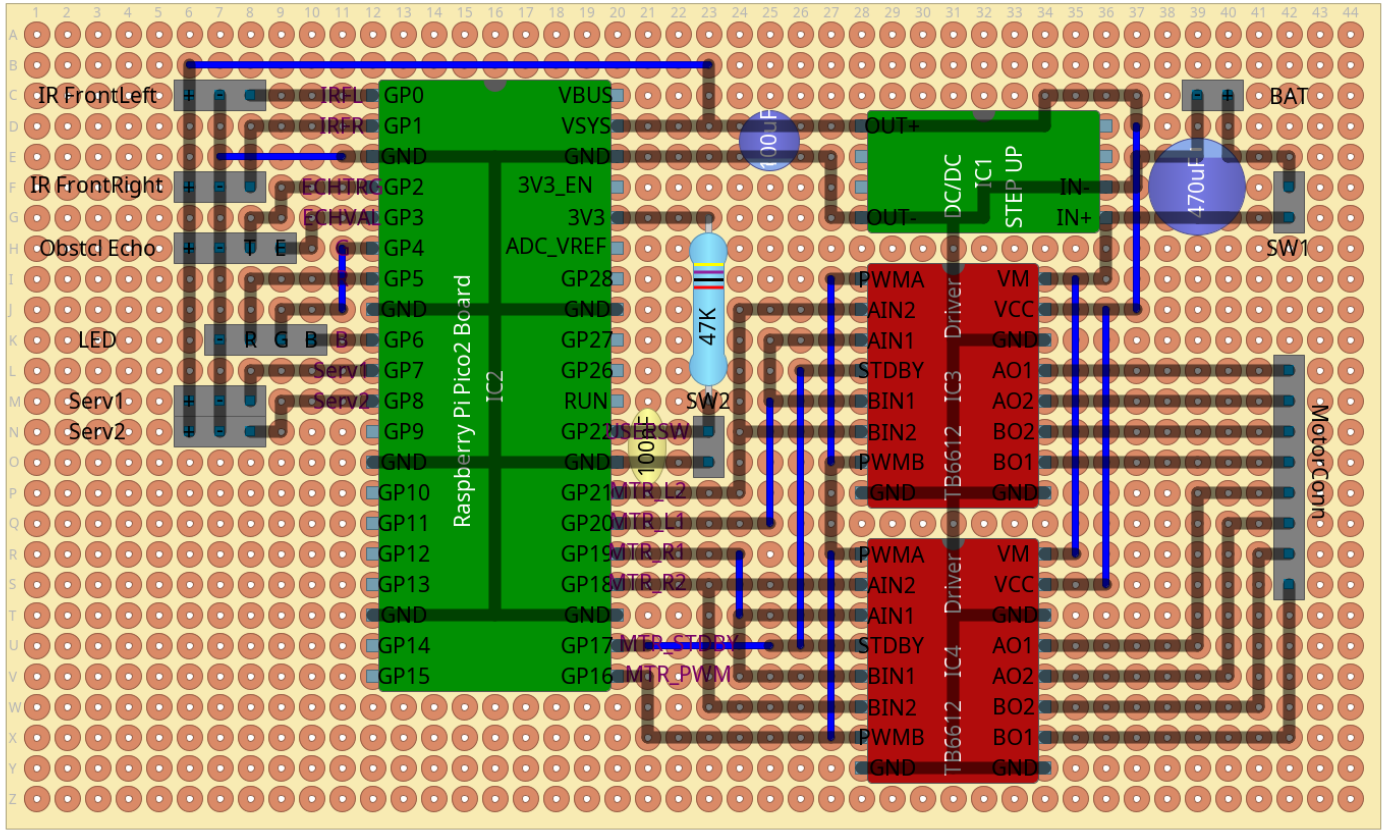
Quellen: M4 Aufbauanleitung

Autor: Gereon Such



WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

Elektronik



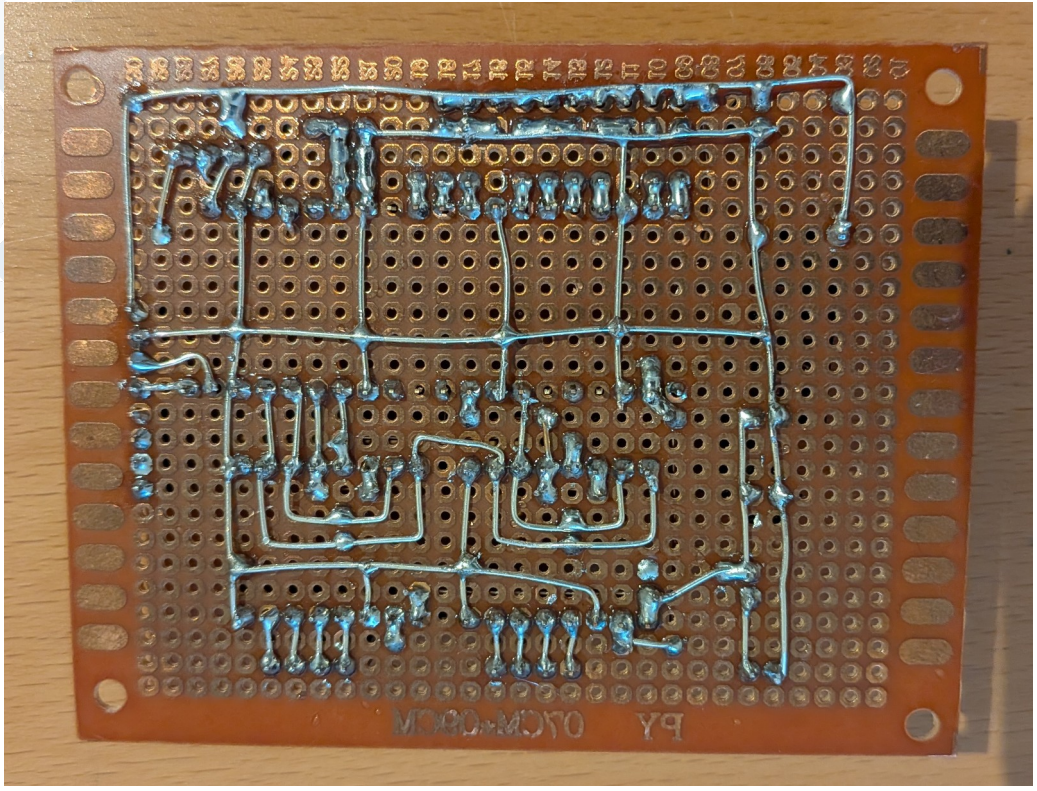
Quellen: M4 Aufbauanleitung

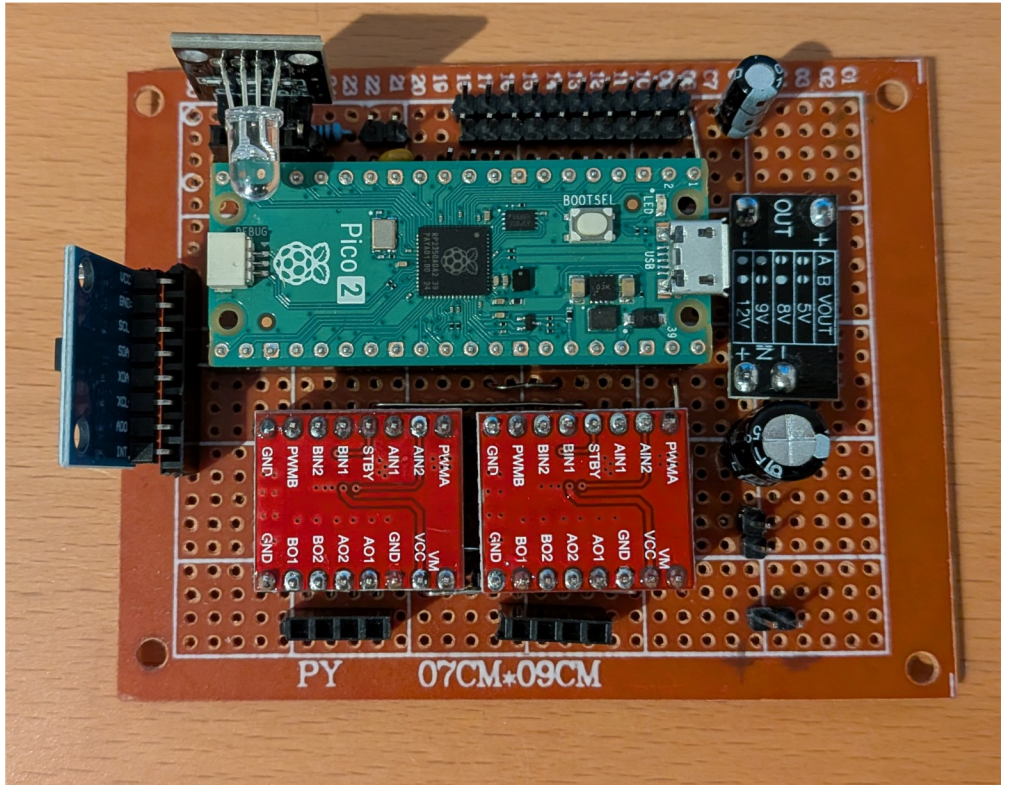
Autor: Gereon Such



wbh
WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

Elektronik





Quellen: M4 Aufbauanleitung

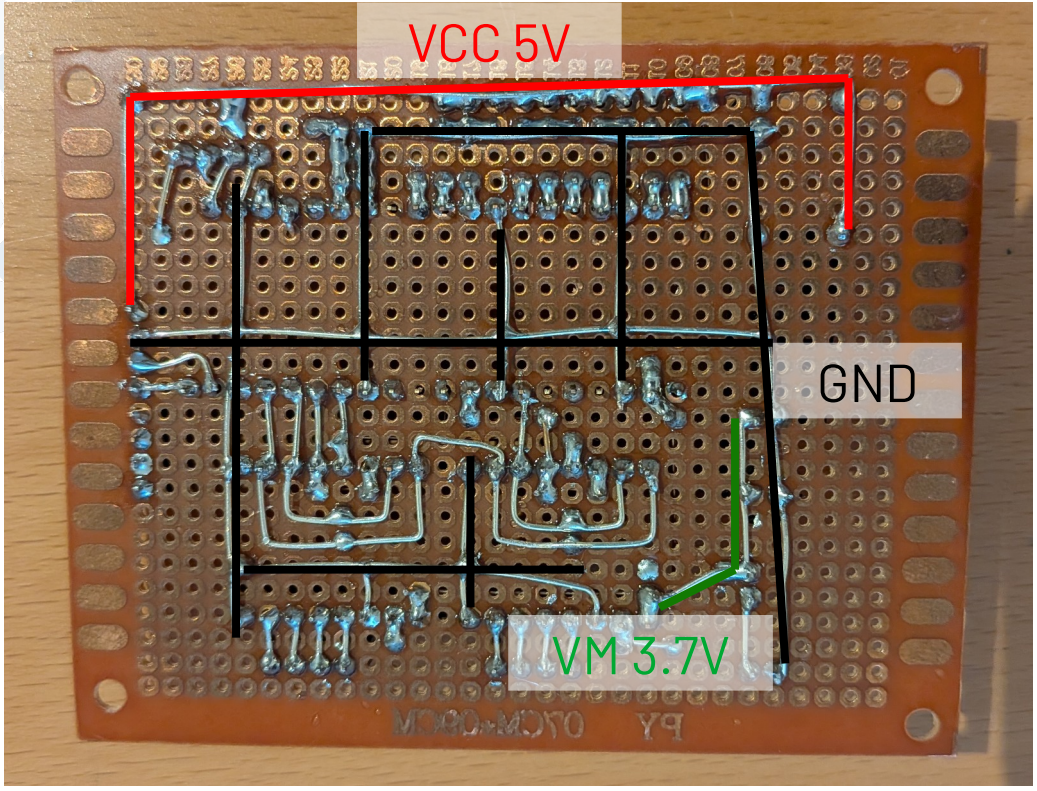
Autor: Gereon Such

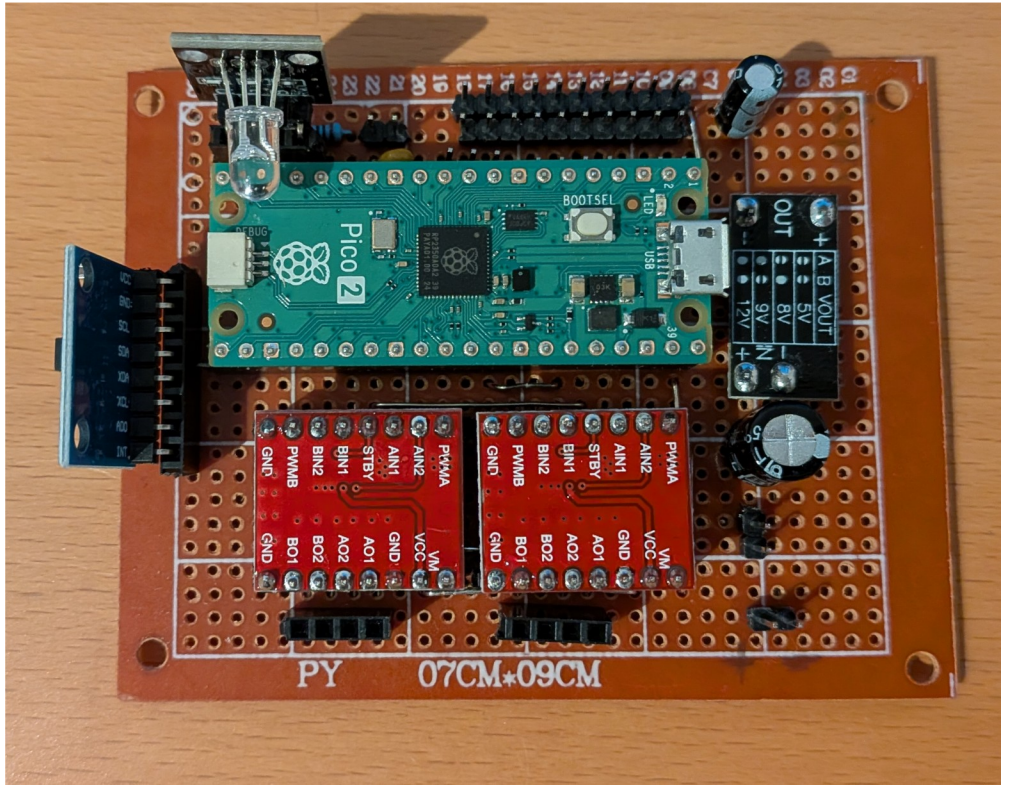


wbh
WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

Elektronik

GND





Quellen: M4 Aufbauanleitung

Autor: Gereon Such

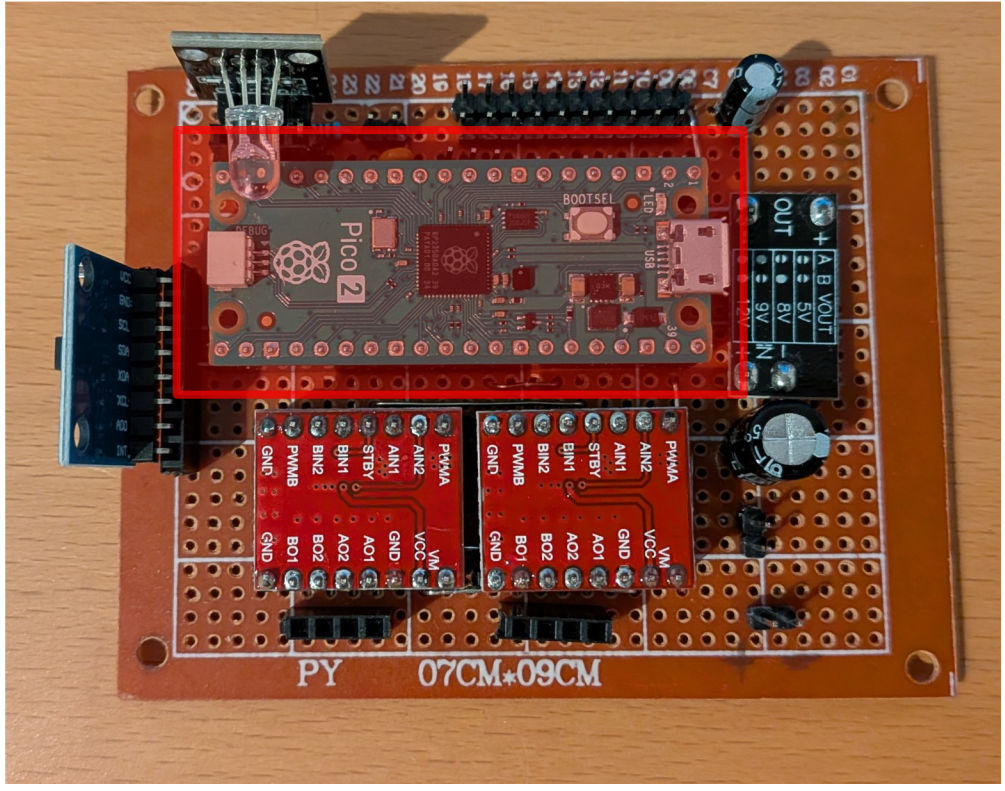


WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

Elektronik

Raspi Pico2

Microcontroller



Quellen: M4 Aufbauanleitung

Autor: Gereon Such

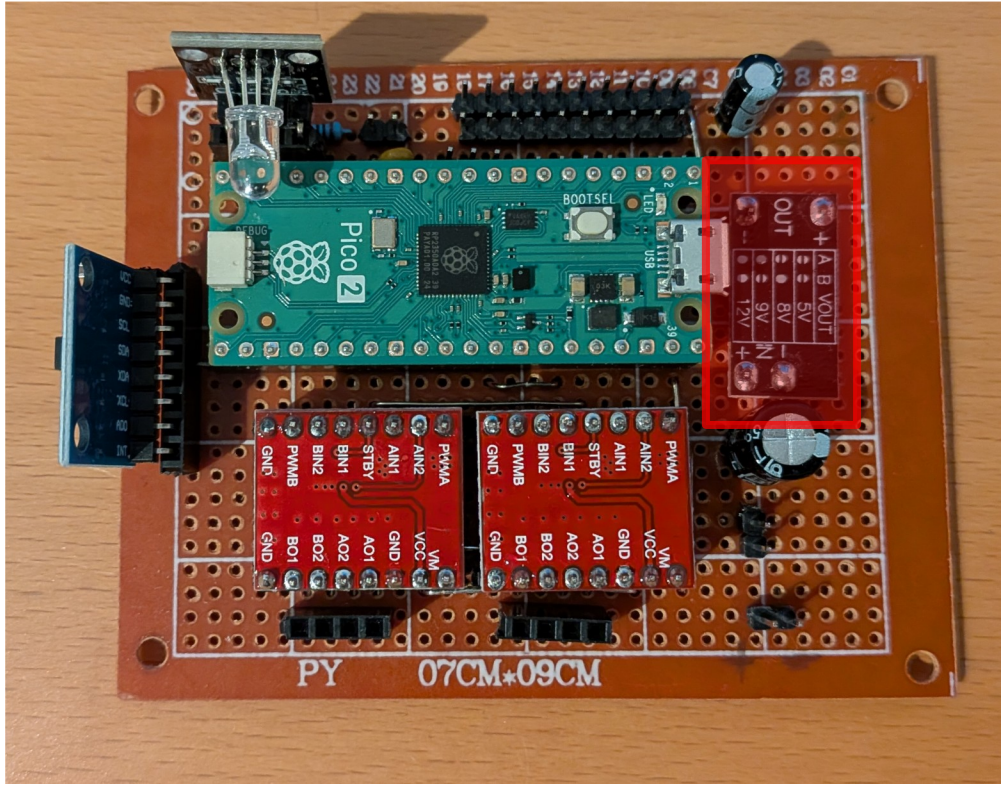


wbh
WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

Elektronik

DC/DC Spannungswandler

3.7V → 5V



Quellen: M4 Aufbauanleitung

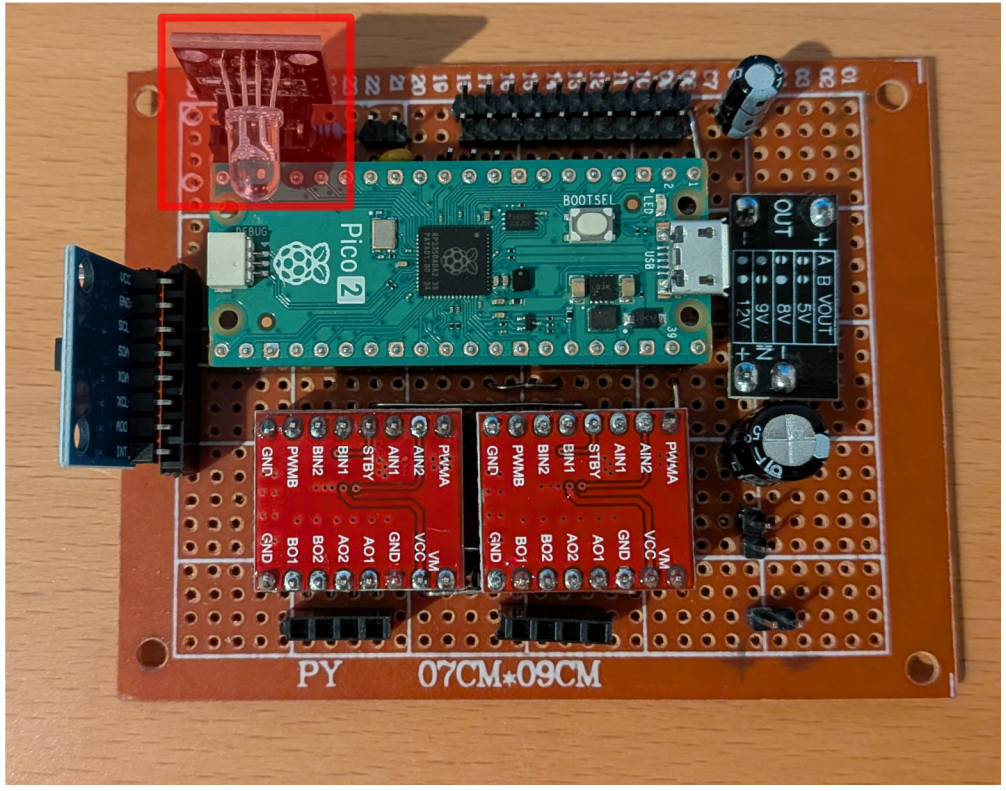
Autor: Gereon Such



WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

Elektronik

RGB LED Modul



Quellen: M4 Aufbauanleitung

Autor: Gereon Such

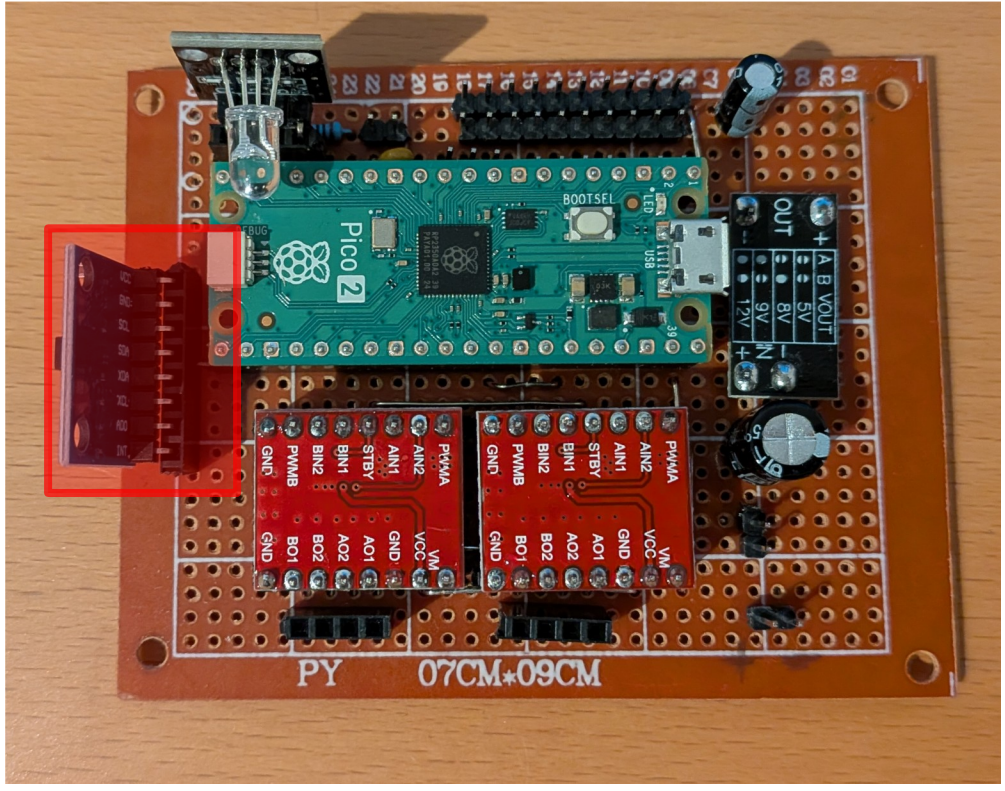


WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

Elektronik

MPU-6050

Gyroskop



Quellen: M4 Aufbauanleitung

Autor: Gereon Such

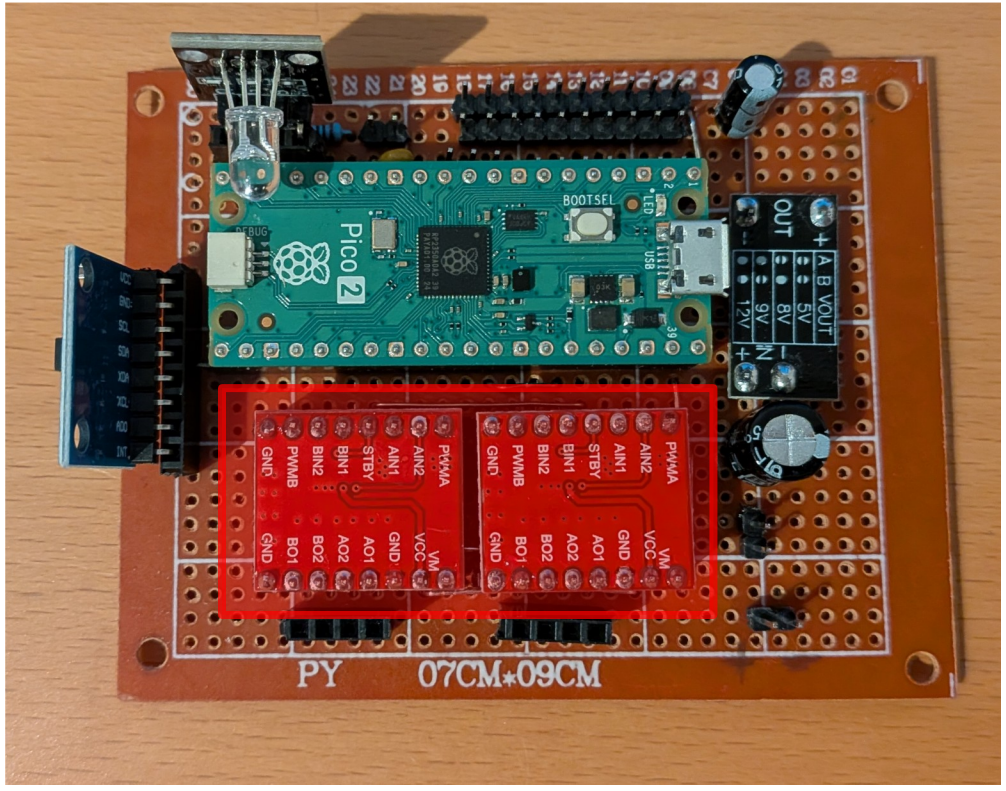


WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

Elektronik

Motorsteuerung

2x TB6612FNG



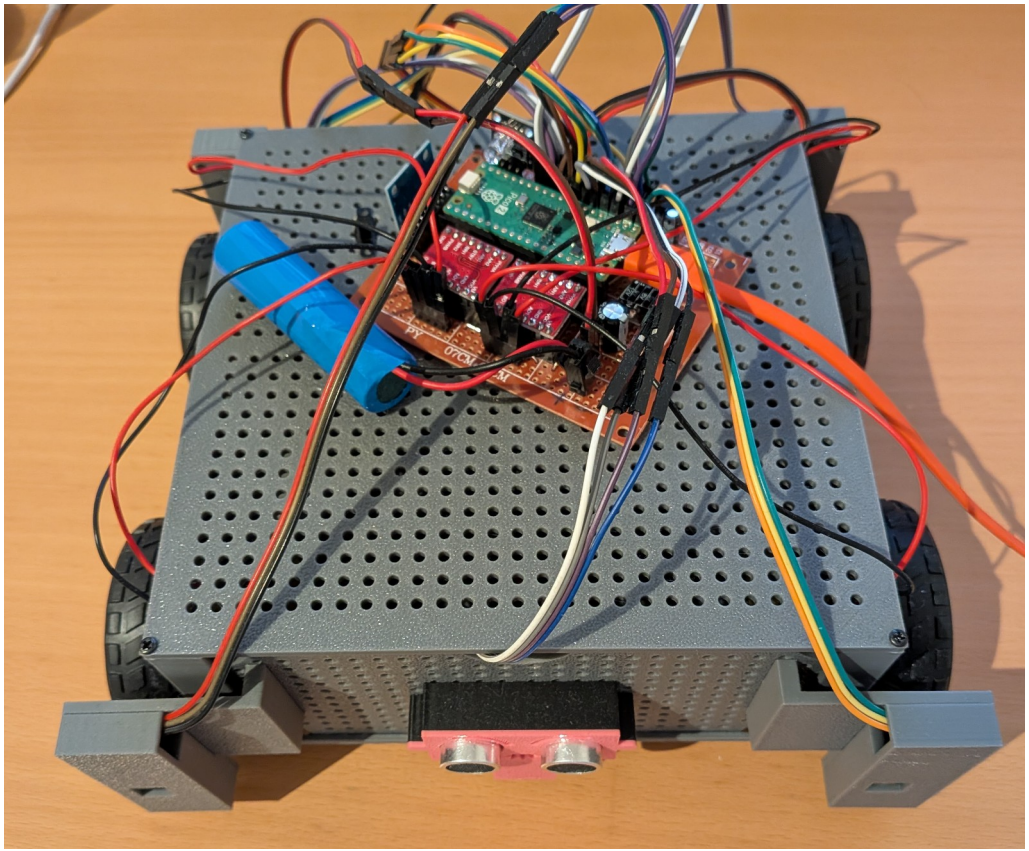
Quellen: M4 Aufbauanleitung

Autor: Gereon Such



WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

Elektronik



Autor: Gereon Such

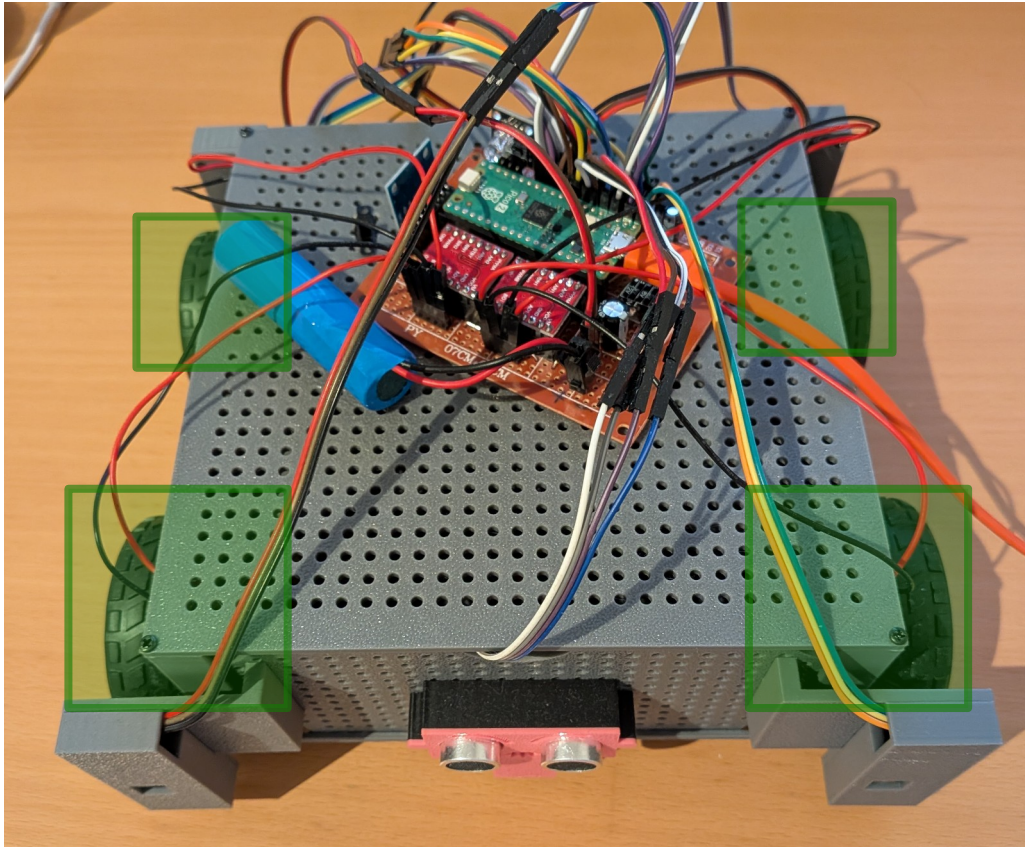


WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

Elektronik

4x Antrieb

TT-Motor(innen)



Autor: Gereon Such

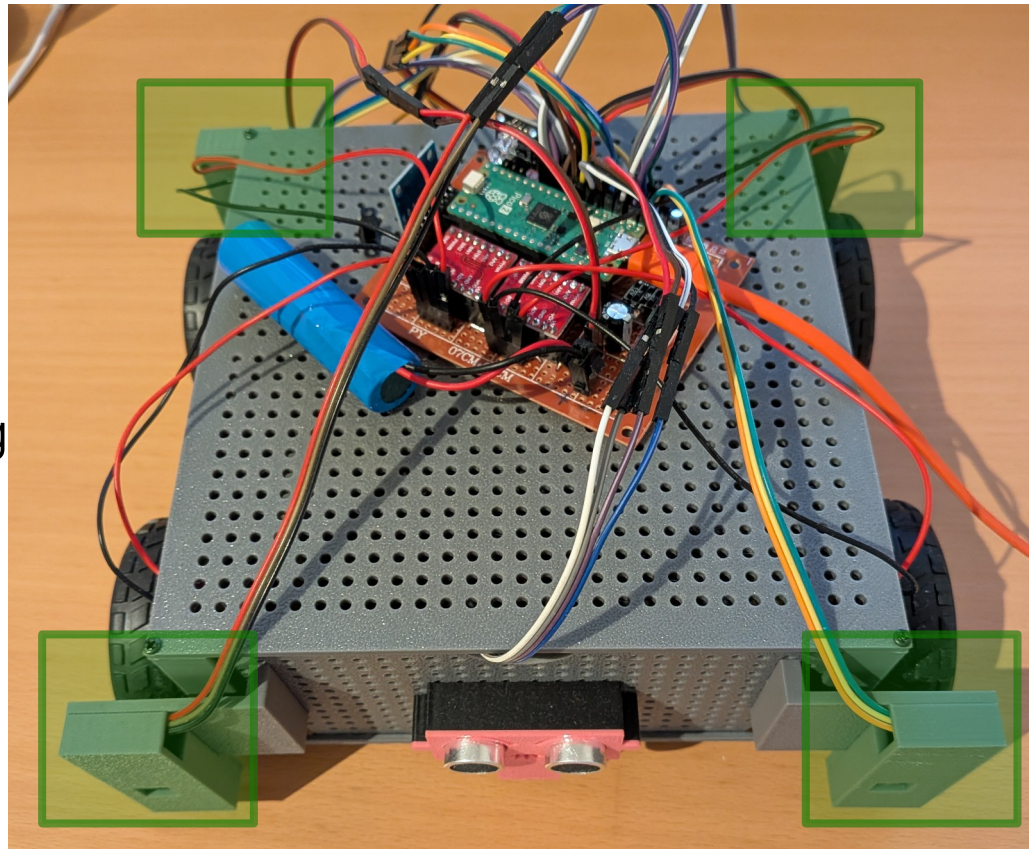


WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

Elektronik

4x IR Sensor

Tischkantenerkennung



Autor: Gereon Such

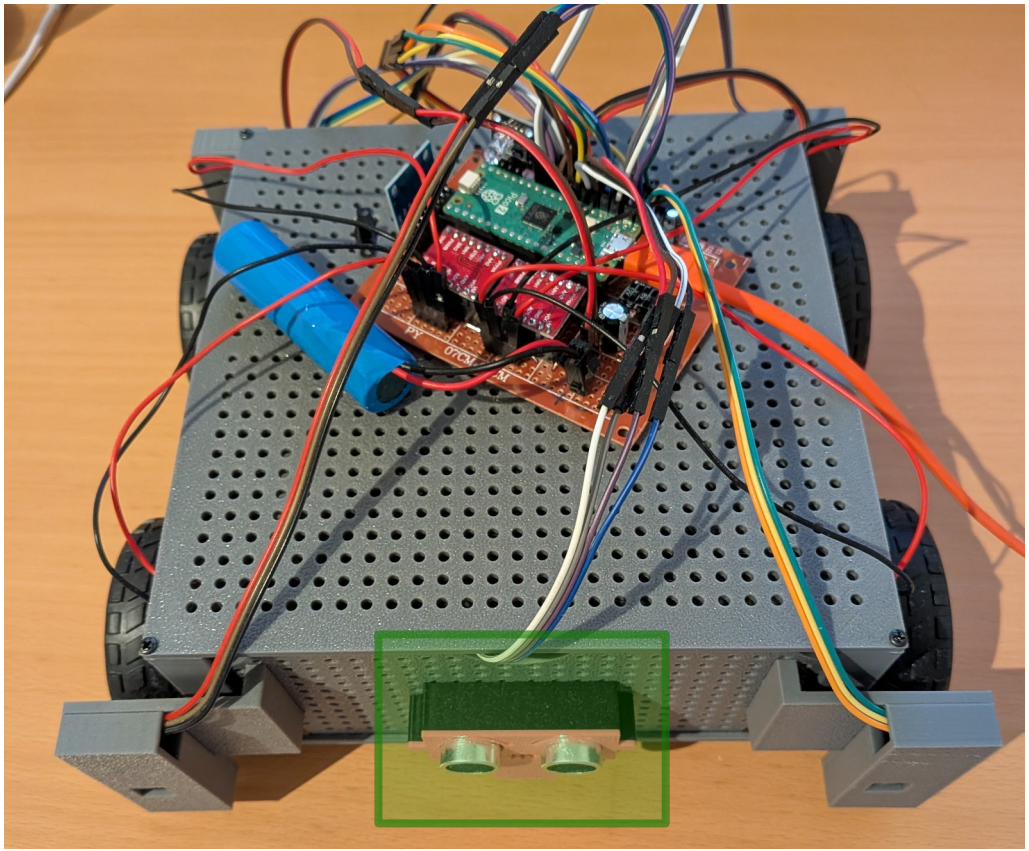


WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

Elektronik

1x Ultraschall

Kollisionsvermeidung



Autor: Gereon Such

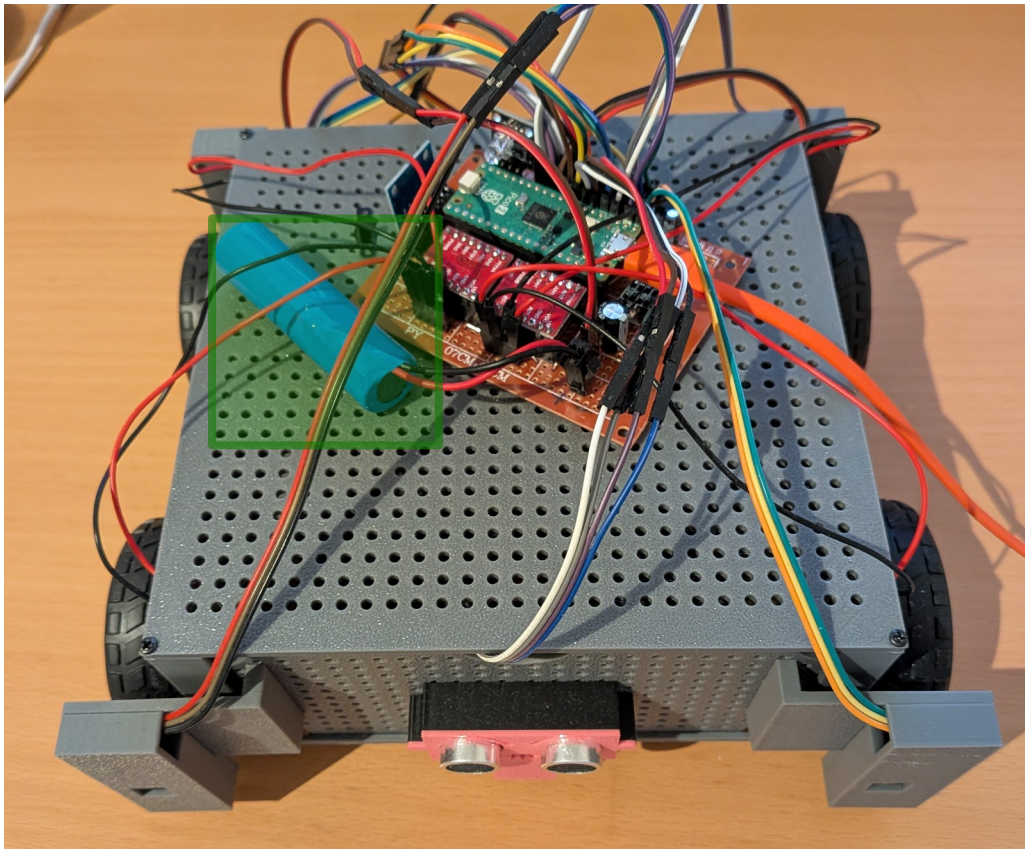


WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

Elektronik

1x Akku

3.7V Li-ION



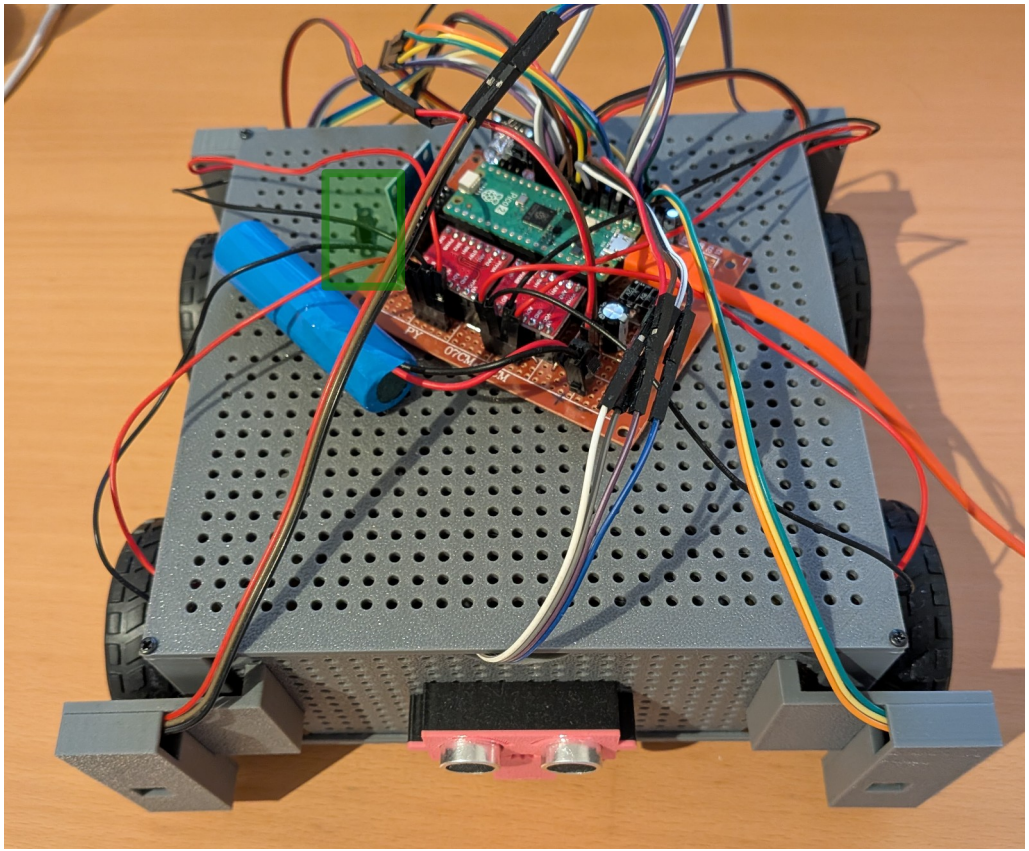
Autor: Gereon Such



WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

Elektronik

1x Ein/Aus Schalter



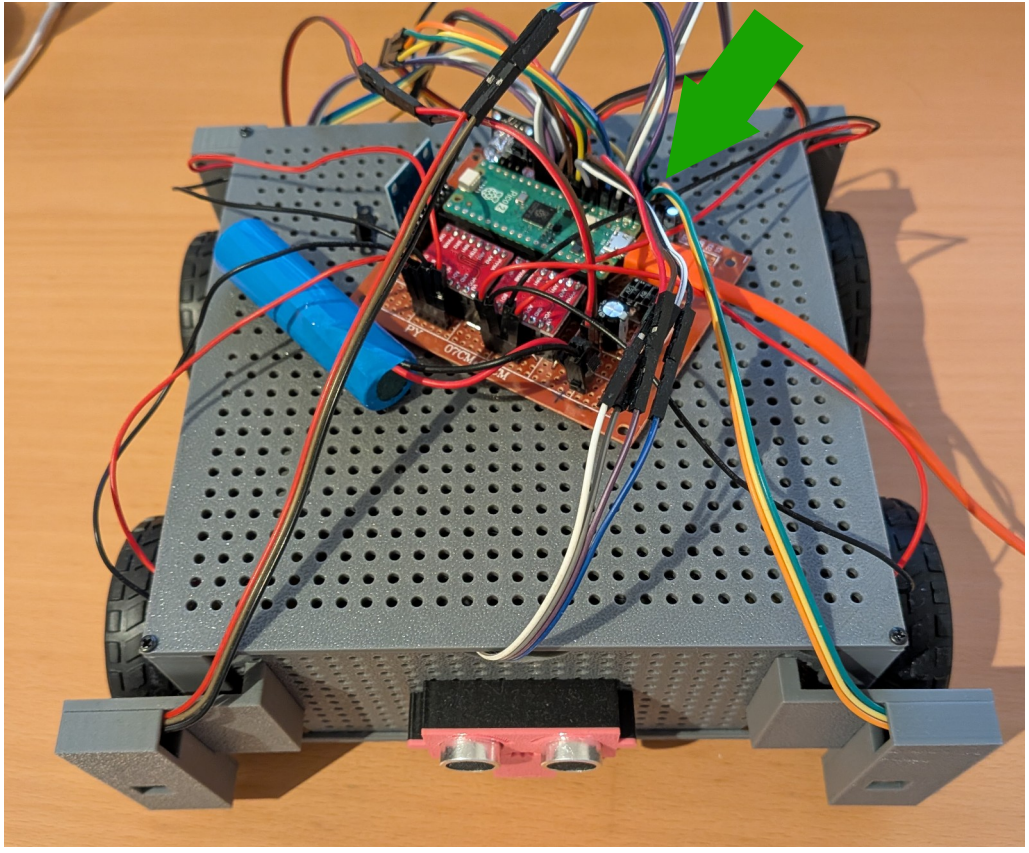
Autor: Gereon Such



WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

Elektronik

1x Funktionstaster

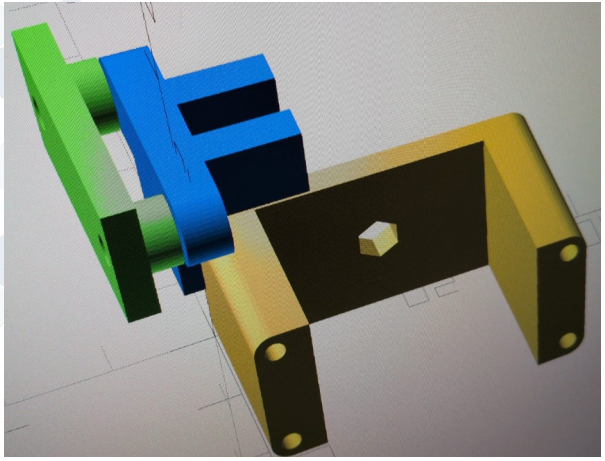


Autor: Gereon Such



WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

Elektronik – Nachrüstung

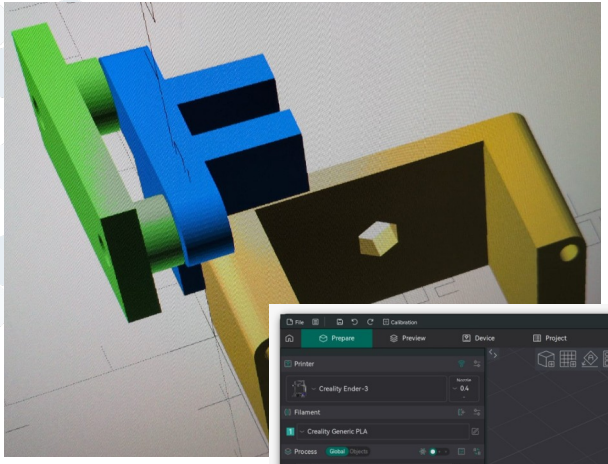


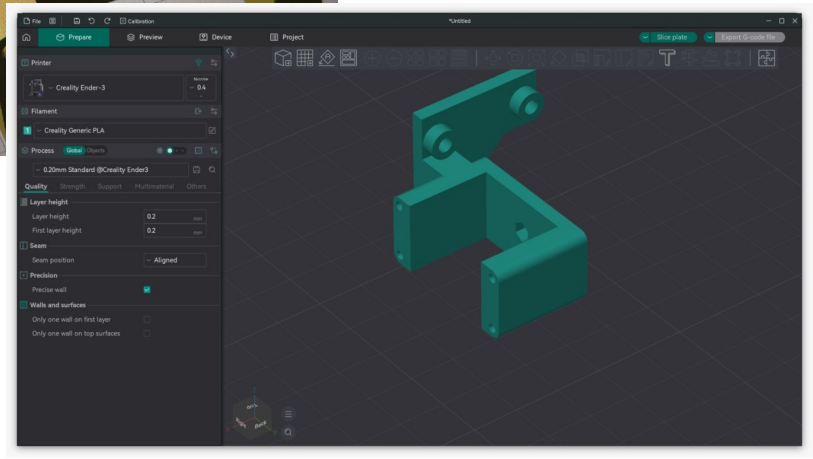
Autor: Gereon Such



WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

Elektronik – Nachrüstung



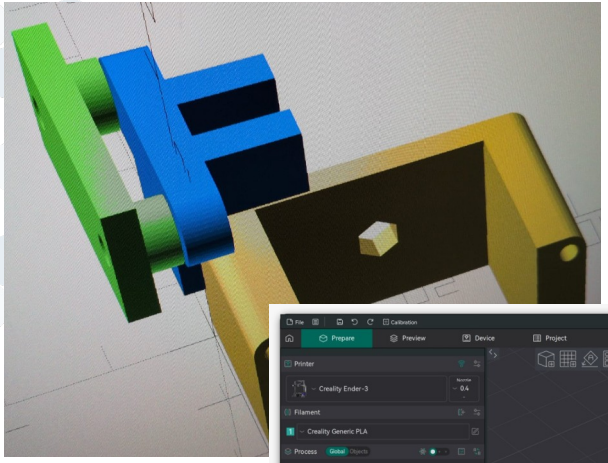


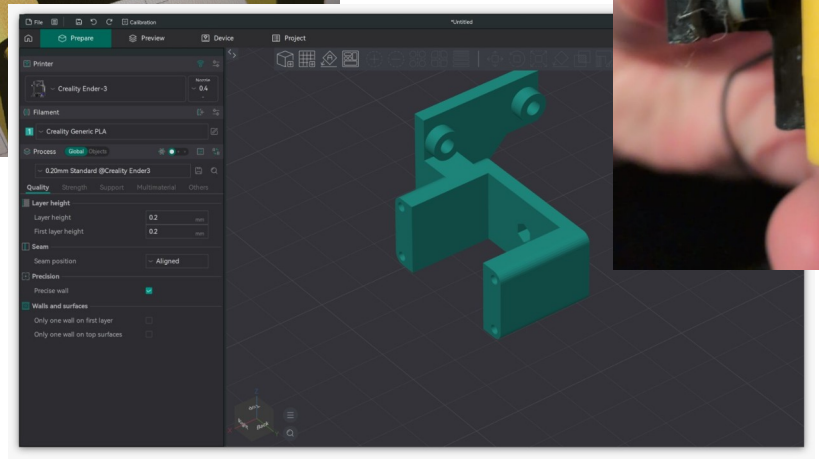
Autor: Gereon Such

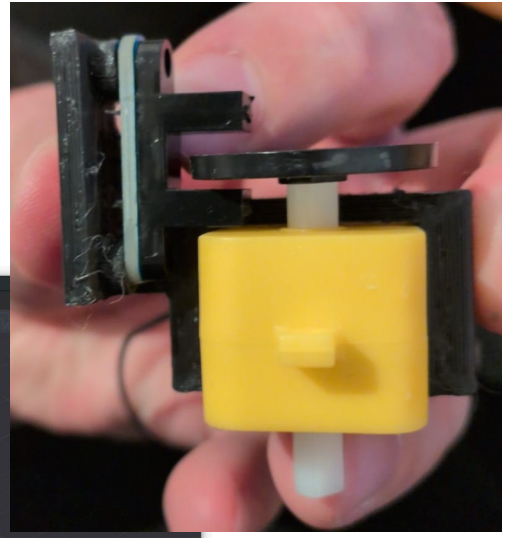


WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

Elektronik – Nachrüstung





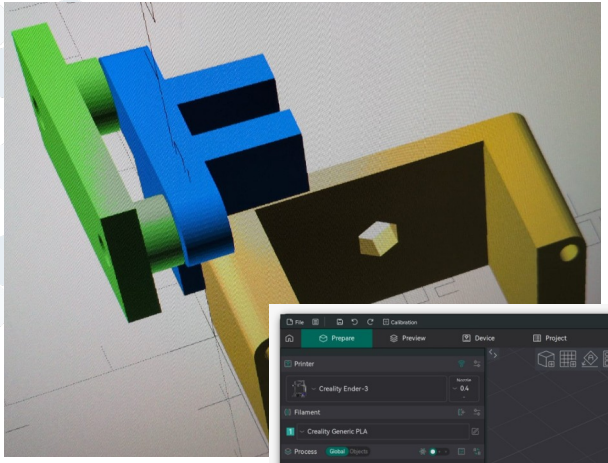


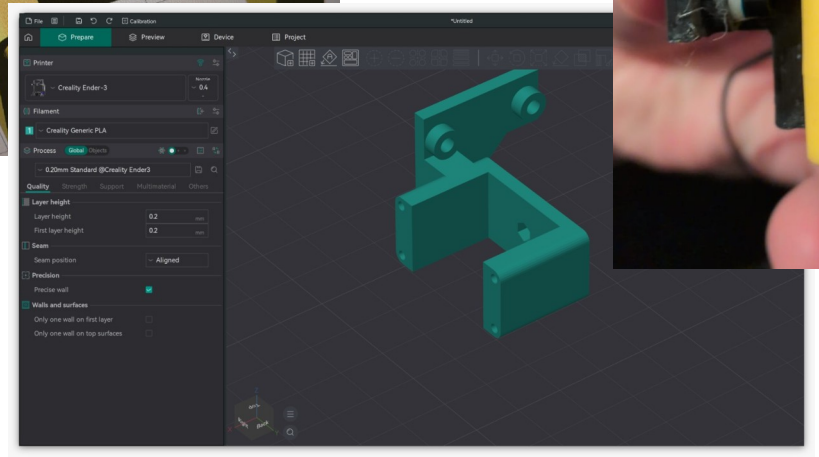
Autor: Gereon Such

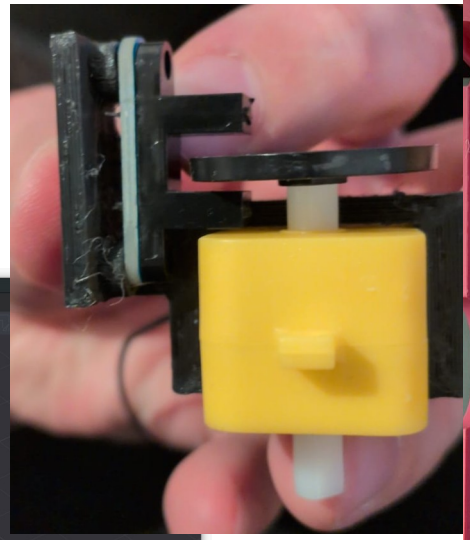


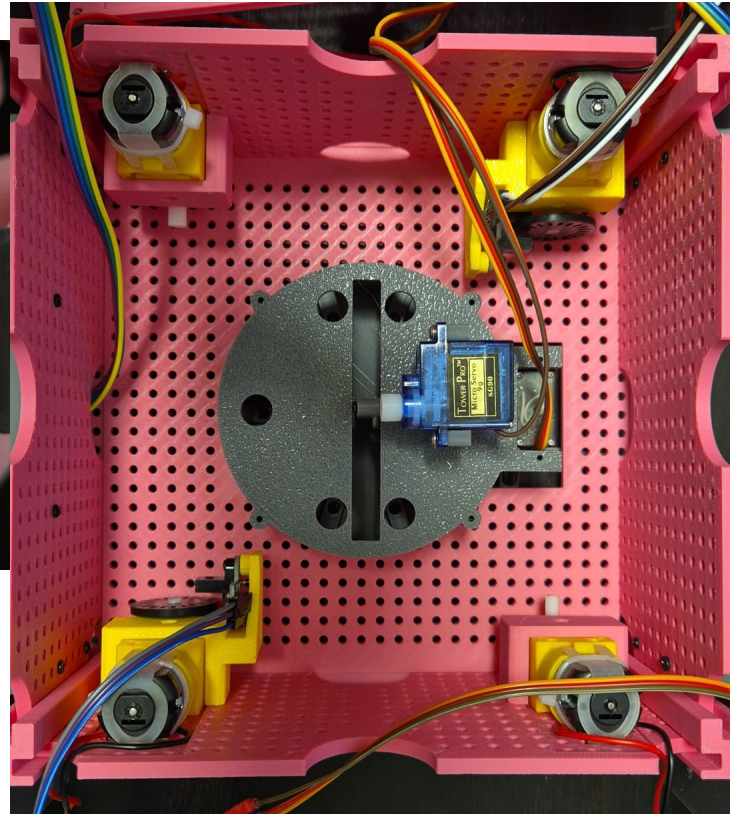
WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

Elektronik – Nachrüstung









Autor: Gereon Such



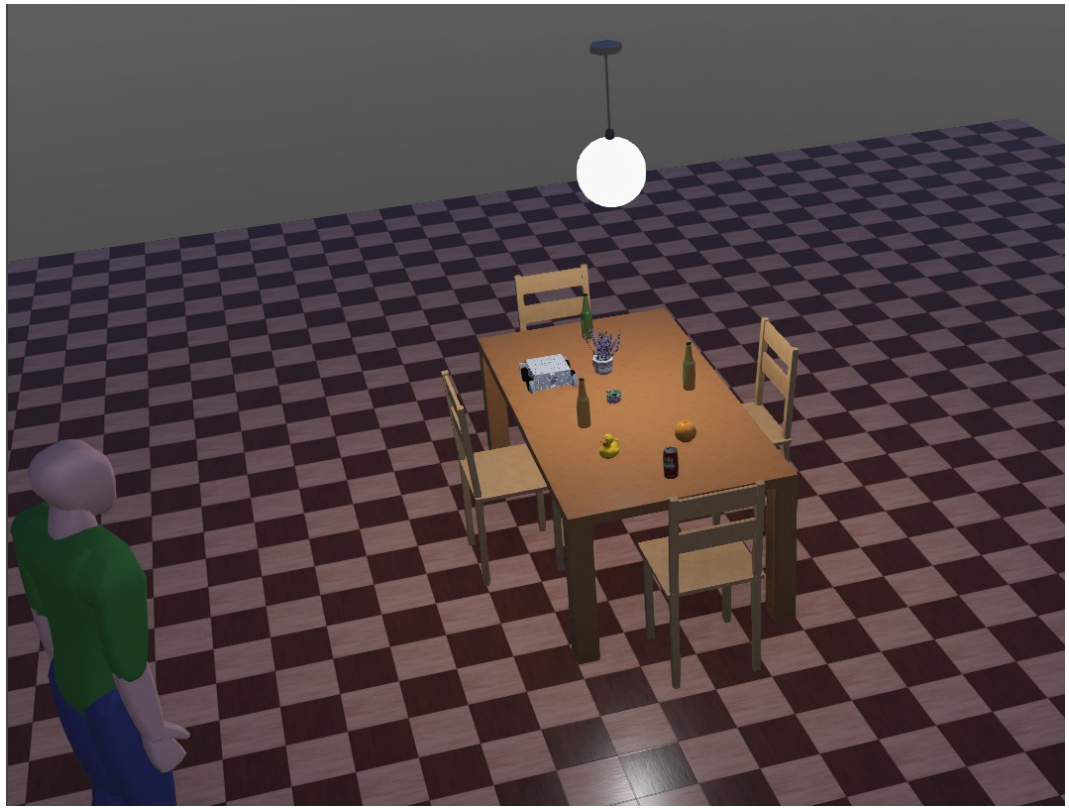
WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

Projektergebnisse



wbh
WILHELM BÜCHNER
HOCHSCHULE

Ergebnis – Simulation in Webots



Autor: Stefan Etringer



WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

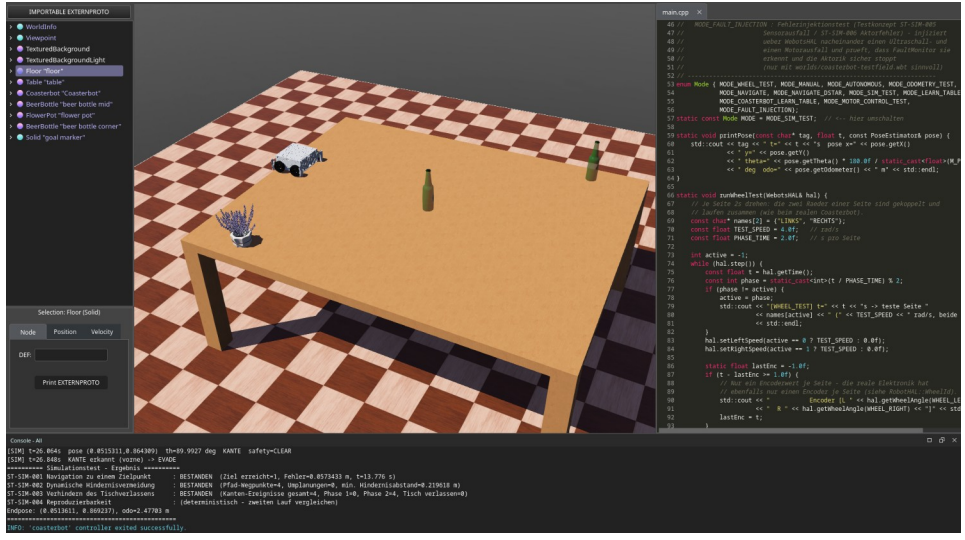
Ergebnis – Simulation

Webots: open-source robot simulator

Entwicklungsumgebung zur Modellierung, Programmierung und Simulation von Robotern

- Vorgefertigte Modelle für Sensorik & Aktorik
- Physiksimulation
- Programmierbar (C/C++/Python)





Quellen: [Cyber01]

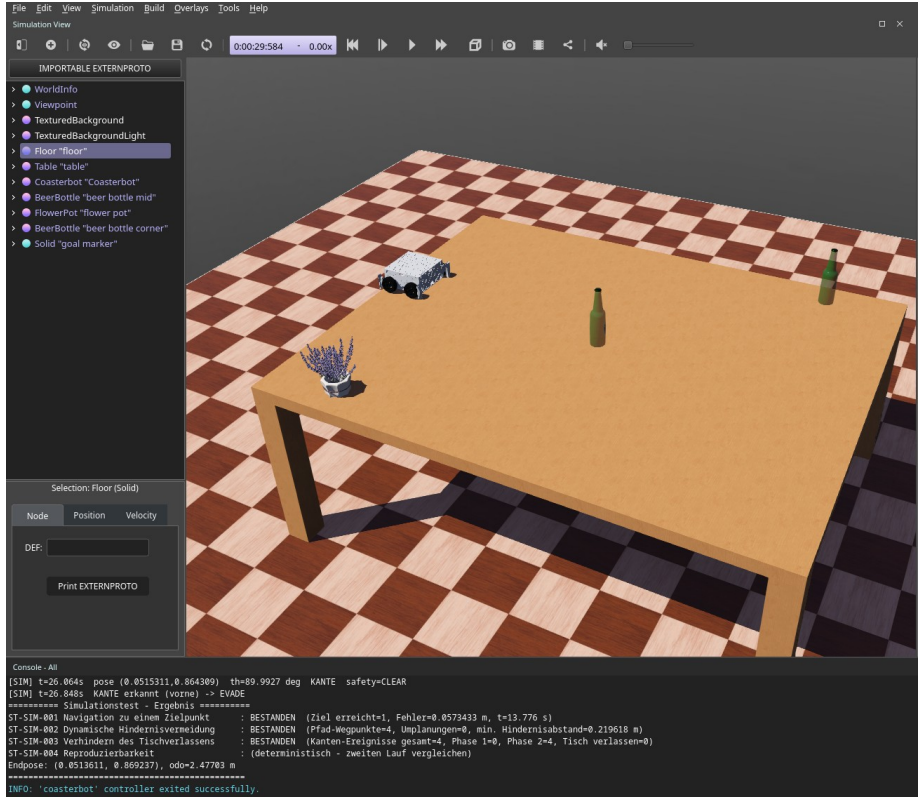
Autor: Stefan Etringer



WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

Ergebnis – Simulation

Testlauf der Algorithmen zur Navigation und des *FAULTMONITORS* erfolgreich abgeschlossen



- ✅ ST-SIM-001: Navigation zum Zielpunkt
- ✅ ST-SIM-002: Dynamische Hindernisvermeidung
- ✅ ST-SIM-003: Verhindern des Verlassens der Tischfläche
- ✅ ST-SIM-004: Wiederholbarkeit identischer Bewegungsabläufe
- ✅ ST-SIM-005: Reaktion auf fehlerhafte Sensordaten
- ✅ ST-SIM-006: Verhalten bei fehlerhafter Motorsteuerung



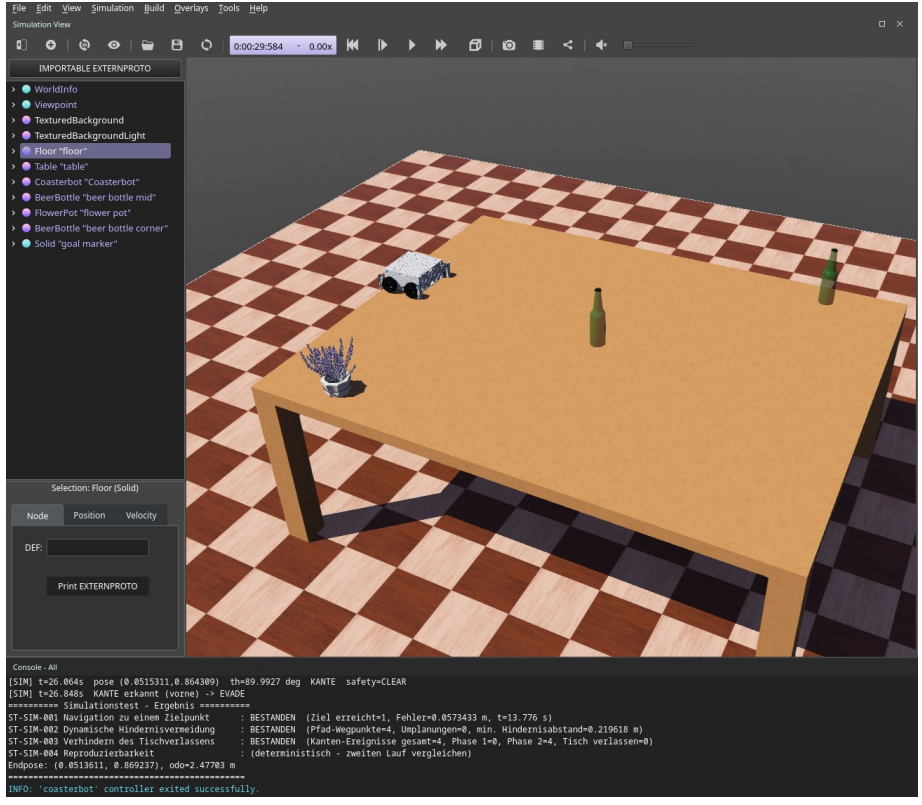
Ergebnis – Simulation

Untersetzerhandling nicht Teil der Simulationssoftware:

❌ ST-SIM-007 Aufnahme und Platzierung eines Untersetzers

Nicht durchgeführt durch Zeitmangel:

❌ ST-SIM-008 Vergleich Simulation und Systemverhalten



Autor: Stefan Etringer



WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

Ergebnis – Simulation

Video ab, bitte!

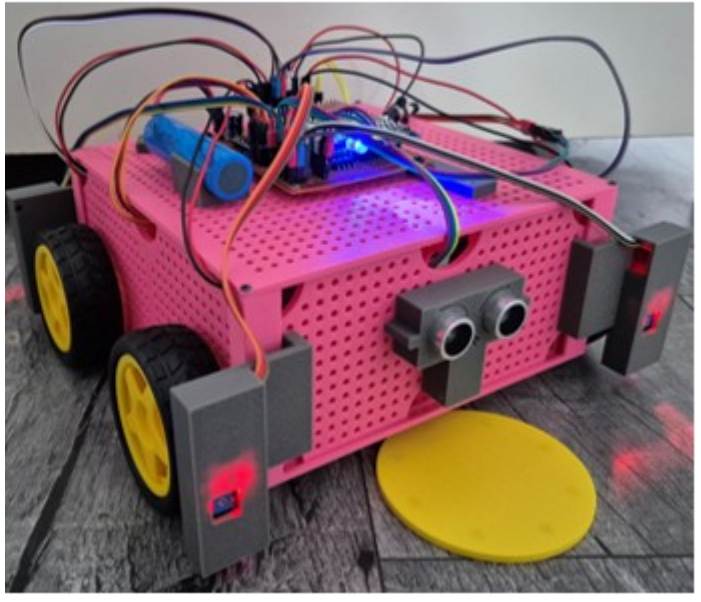




WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

Bewertung des Ergebnisses

- Funktionsfähige Simulation mit Tests und vollständigem Missionsablauf
- Noch kein vollständiger Missionsablauf in der Realität, da:
  - Navigation zu ungenau, um Coaster wiederzufinden
  - Coaster nicht genau genug positioniert werden
- Nacharbeiten an Motorhalter und Coaster Mechanismus nach ersten Tests
- Funktionsfähiger Prototyp (Atomare Funktionen nachweisbar)





WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

Retrospektive

- Fachlich breit aufgestelltes und motiviertes Projektteam
- Frühzeitigere Skizzierung der Architektur wäre hilfreich gewesen
- Trotz Remotearbeit hat jeder Projektteilnehmer nun einen Coasterbot



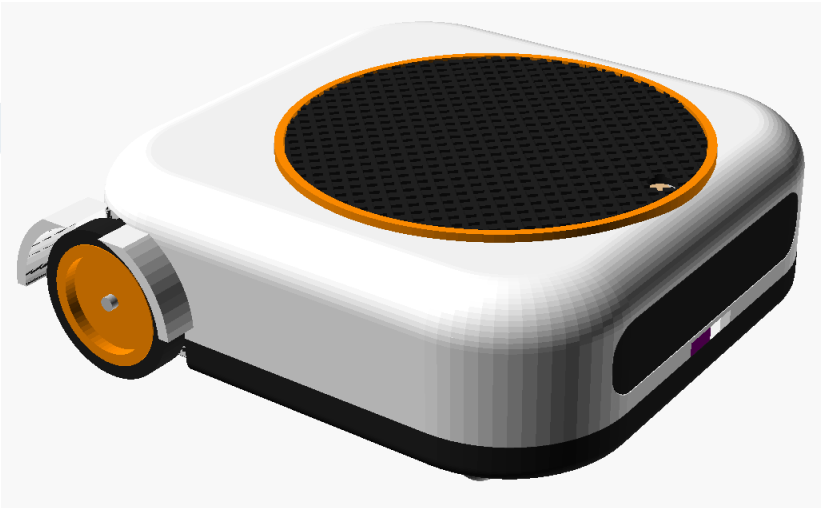
WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

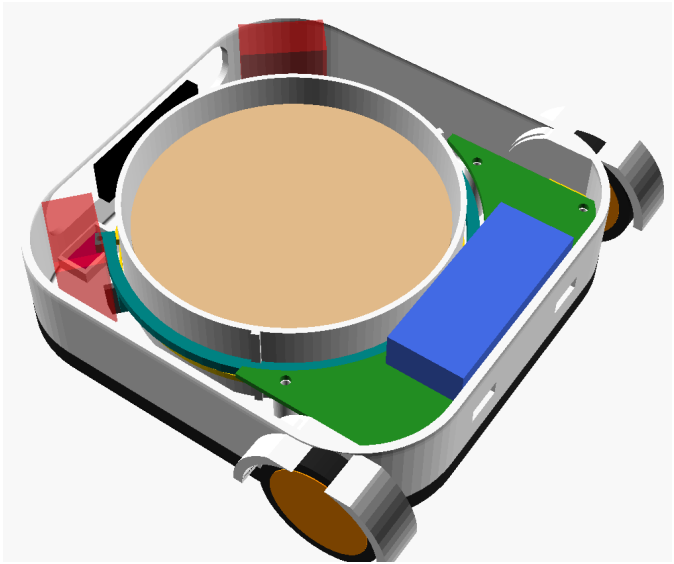
Ausblick



WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

V2

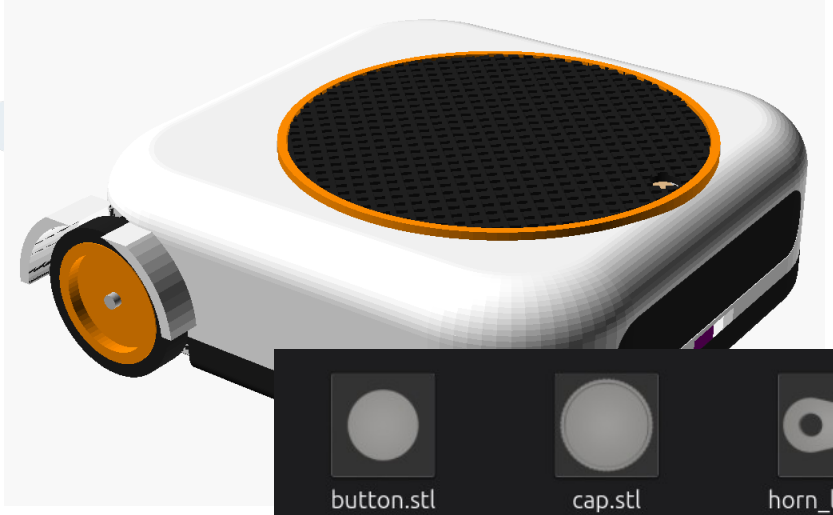


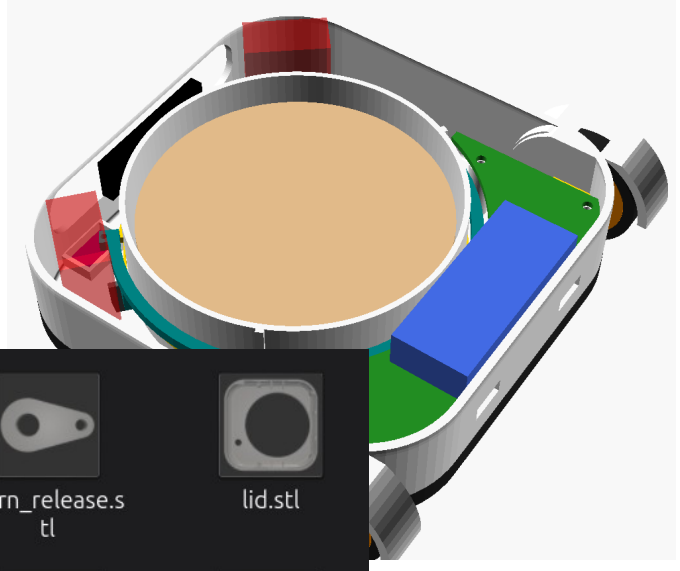




WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

V2.3 Buildpipeline





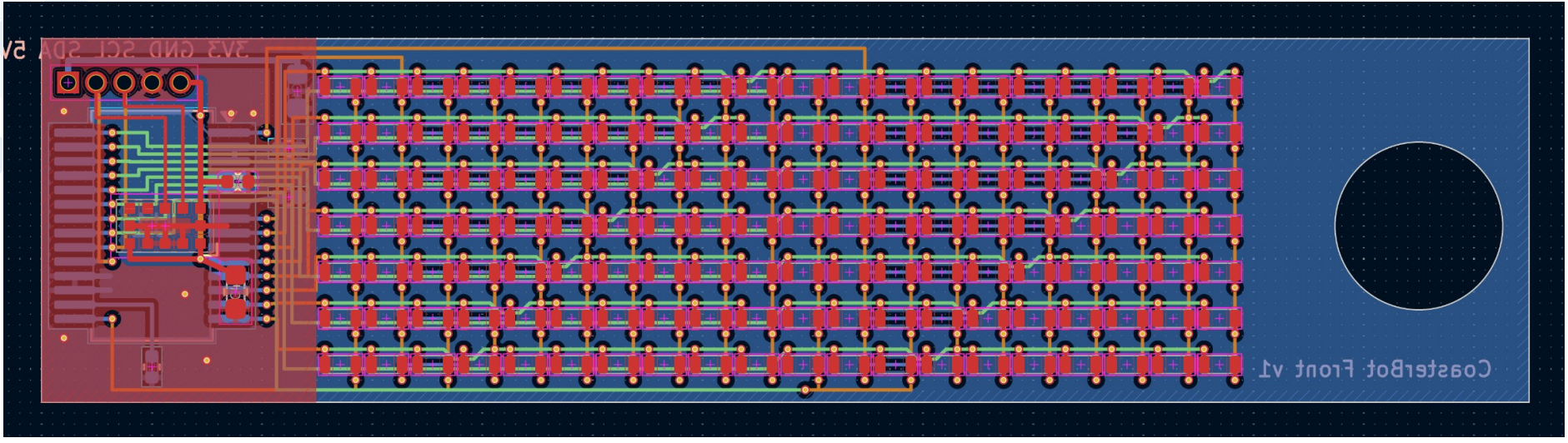


Autor: Gereon Such



WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

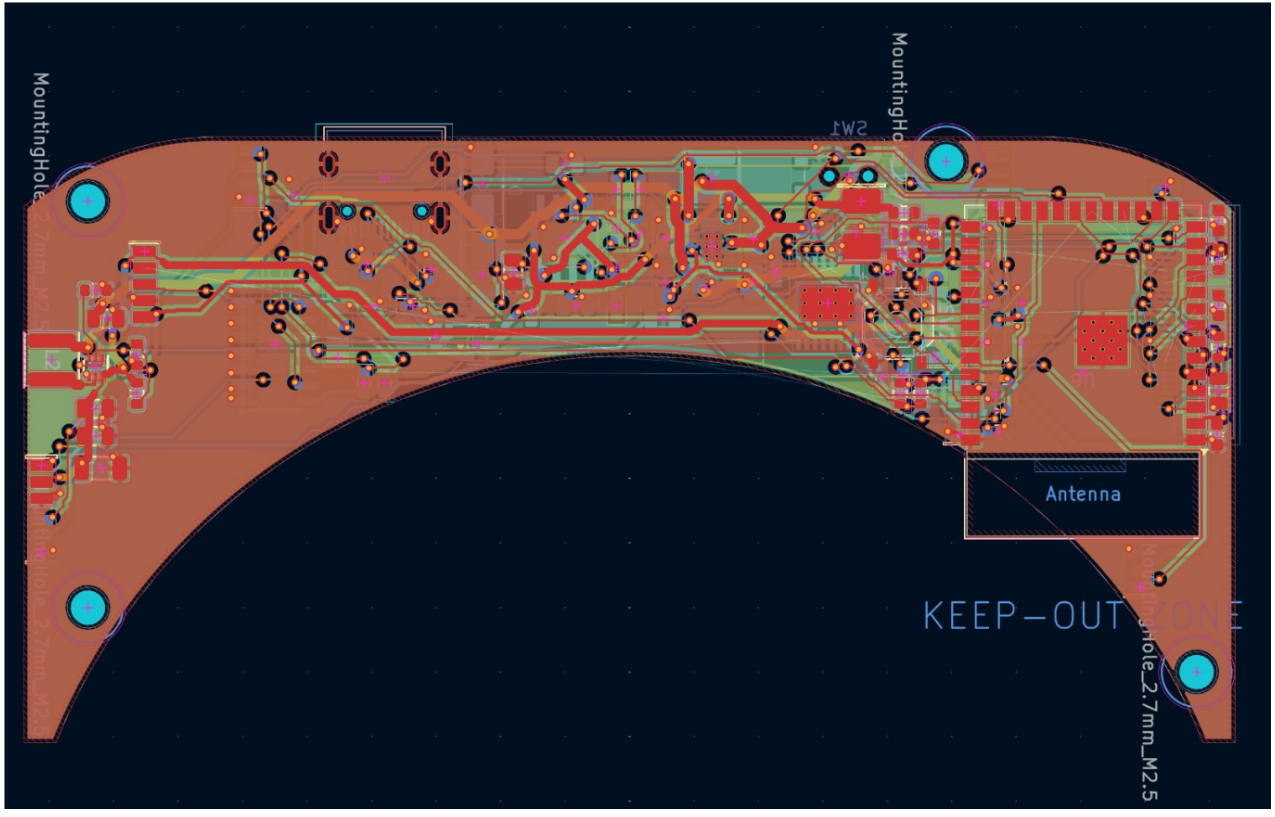
V2 - Frontblende





WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

V2 - Hauptplatine



Autor: Gereon Such



WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

Quellen

[26b] Repräsentative Umfrage: Digitale Gastronomie. [Online; accessed 20. Jul. 2026]. Juli 2026. url: https://newsroom.metroag.de/de/news/repraesentative umfrage-digitale-gastronomie?dt=20250221.

[Deu26] Deutscher Hotel- und Gaststättenverband e.V. (DEHOGA Bundesverband). DEHOGA-Zahlenspiegel IV/2025. Zahlenspiegel. Stand: 24. Februar 2026. Berlin: DEHOGA Bundesverband, 2026. url: https://www.dehoga bundesverband.de/fileadmin/Startseite/04_Zahlen___Fakten/ DEHOGA-Zahlenspiegel_4._Quartal_2025.pdf.

[LP17] Kevin M. Lynch und Frank C. Park. Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control. Cambridge, England, UK: Cambridge University Press, Juli 2017. doi: 10.5555/3165183.

[Cyber01] Cyberbotics: Robotics simulation with Webots, https://cyberbotics.com/